



PROYEK AKHIR

**DETEKSI DINI KESEHATAN BERDASARKAN NILAI
KADAR GULA DARAH, KOLESTEROL, DAN ASAM
URAT NON-INVASIF DENGAN MULTI-LAYER
PERCEPTRON**

*EARLY HEALTH DETECTION BASED ON NON-
INVASIVE BLOOD SUGAR, CHOLESTEROL, AND URIC
ACID LEVELS WITH MULTI-LAYER PERCEPTRON*

Oleh:

J S Peter Parasian Christian
NRP. 2121600028

Dosen Pembimbing :

Agrippina Waya Rahmaning Gusti, S.T, M.T.
NIP. 199409072022032012

Ir. Kemalasari, M.T.
NIP. 196303142000032001

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**



PROYEK AKHIR

**DETEKSI DINI KESEHATAN BERDASARKAN
NILAI KADAR GULA DARAH, KOLESTEROL,
DAN ASAM URAT NON INVASIF DENGAN
MULTI-LAYER PERCEPTRON**

***EARLY HEALTH DETECTION BASED ON NON-
INVASIVE BLOOD SUGAR, CHOLESTEROL, AND URIC
ACID LEVELS WITH MULTI-LAYER PERCEPTRON***

Oleh:

**J S Peter Parasian Christian
NRP. 2121600028**

Dosen Pembimbing :

**Agrippina Waya Rahmaning Gusti, S.T, M.T.
NIP. 199409072022032012**

**Ir. Kemalasari, M.T
NIP. 196303142000032001**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya selaku penulis menyatakan bahwa Proyek Akhir ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber/referensi baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Surabaya, 07 Juli 2025

Penulis yang menyatakan,

J S Peter Parasian Christian
NRP. 2121600028

Deteksi Dini Kesehatan Berdasarkan Nilai Kadar Gula Darah, Kolesterol, dan Asam Urat Non-Invasif dengan Multi-layer Perceptron

Oleh:

J.S.Peter Parasian Christian
NRP. 2121600028

**Proyek Akhir ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T.)
di
Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika
Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**

Disetujui dan disahkan pada tanggal 07 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing:

1. **Agrippina Waya Rahmaning Gusti, S.T, M.T**
NIP. 199409072022032012
2. **Ir. Kemalasari, MT**
NIP. 196303142000032001

Dosen Penguji:

1. **Paulus Susetyo Wardana, ST, MT**
NIP. 197004101996031002
2. **Ir. Moch. Rochmad, MT**
NIP. 196203041991031002



Mengetahui,
Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika



Hendhi Hermawan, S.ST., M.T
NIP. 198802152020121002

ABSTRAK

Penyakit tidak menular merupakan penyebab utama kematian global yang seringkali dipicu oleh kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat yang tidak terkontrol. Metode pemantauan konvensional yang bersifat invasif dapat menimbulkan ketidaknyamanan sehingga menurunkan kepatuhan pasien dalam melakukan pemeriksaan rutin. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menguji akurasi sebuah sistem deteksi non-invasif dalam mengukur ketiga parameter tersebut menggunakan sensor optik MAX30105 yang diolah dengan metode *multi-layer perceptron*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui perancangan prototipe berbasis mikrokontroler ESP32. Data masukan berupa sinyal inframerah, detak jantung, dan usia dari responden dengan rentang 20–60 tahun diproses menggunakan model *multi-layer precepton* dengan algoritma *bayesian regularization backpropagation* untuk memprediksi kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Hasilnya kemudian divalidasi dengan membandingkannya terhadap alat ukur invasif standar. Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu memprediksi kadar gula darah dengan akurasi 90,4%, kolesterol 90,2%, dan asam urat 87,7%. Pengujian presisi juga menunjukkan konsistensi yang sangat baik dengan nilai koefisien variasi di bawah 2% untuk semua parameter. Disimpulkan bahwa sistem non-invasif berbasis *multi-layer precepton* terbukti menjadi alternatif pemantauan kadar gula darah, asam urat, dan kolestrol yang berpotensi meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pengguna dalam deteksi dini.

Kata Kunci : gula darah, kolesterol, asam urat, *multi-layer precepton*, sensor MAX30105.

ABSTRACT

Non-communicable diseases are the leading cause of death globally and are often triggered by uncontrolled blood sugar, cholesterol and uric acid levels. Conventional monitoring methods that are invasive can cause discomfort, thus reducing patient compliance in conducting routine examinations. This study aims to develop and test the accuracy of a non-invasive detection system in measuring these three parameters using MAX30105 optical sensors processed by the multi-layer perceptron method. This research uses a quantitative approach through the design of a prototype based on the ESP32 microcontroller. Input data in the form of infrared signals, heart rate, and age from respondents with a range of 20-60 years are processed using a multi-layer perceptron model with a Bayesian regularization backpropagation algorithm to predict blood sugar, cholesterol, and uric acid levels. The results are then validated by comparing them against standard invasive measurement tools. The test results show that the system is able to predict blood sugar levels with an accuracy of 90.4%, cholesterol 90.2%, and uric acid 87.7%. Precision testing also showed excellent consistency with coefficient of variation values below 2% for all parameters. It is concluded that the multi-layer precepton-based non-invasive system is proven to be an alternative to monitoring blood sugar, uric acid, and cholesterol levels that has the potential to increase user convenience and compliance in early detection.

Keywords: *blood sugar, cholesterol, uric acid, multi-layer perceptron, MAX30105 sensor.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proyek akhir ini dengan baik :

DETEKSI DINI KESEHATAN BERDASARKAN NILAI KADAR GULA DARAH, KOLESTEROL, DAN ASAM URAT NON INVASIF DENGAN MULTI-LAYER PERCEPTRON

Pembuatan dan penyusunan proyek akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi D4 dan memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan (S.Tr.T) program studi D4 Teknik Elektronika di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Penulis berusaha secara optimal dengan segala pengetahuan dan informasi yang didapatkan dalam menyusun laporan proyek akhir ini. Namun penulis juga menyadari berbagai keterbatasannya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas keterbatasan materi pada laporan proyek akhir ini. Penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan proyek akhir ini.

Demikian besar harapan penulis agar laporan proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam mempelajari pengukuran salinitas pada air dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik.

Surabaya, 07 Juli 2025

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat serta hidayah yang diberikan sehingga proyek akhir ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, serta fasilitas sarana dan prasarana, baik material maupun spiritual sehingga penulis dapat menyusun buku laporan proyek akhir ini tepat pada waktunya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua, adik, dan semua keluarga yang selalu memberikan dukungan serta motivasi selama menempuh pendidikan D4 di PENS.
2. Bapak **Dr.Arif Irwansyah, S.T., M.Eng** selaku Direktur PENS.
3. Bapak **Ahmad Zainudin, S.ST., M.T., Ph.D.**, selaku Kepala Jurusan Teknik Elektro PENS.
4. Bapak **Hendhi Hermawan, S.ST., M.T** selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika PENS.
5. Ibu **Agrippina Waya Rahmaning Gusti, S.T., M.T.** dan Ibu **Ir. Kemalasari, M.T**, selaku dosen pembimbing proyek akhir saya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi D3 dan D4 Teknik Elektronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan kepada penulis.
7. Teman-teman kelas STr EA Angkatan 2021 yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman dan kakak tingkat di lab PS 04.07 yang juga berusaha bersama untuk menyelesaikan tugas akhir / tesis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya proyek akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada perancangan dan pembuatan proyek akhir ini. Oleh karena itu, besar harapan kami untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan Allah SWT selalumerikan perlindungan, rahmat, dan nikmat-Nya bagi kita semua. Aamiin.

PERSETUJUAN PUBLIKASI TERBATAS

Sebagai sivitas akademika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : J S Peter Parasian Christian
NRP : 2120600028
Program Studi : Sarjana Terapan Teknik Elektronika
Jurusan : Teknik Elektro

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas proyek akhir saya yang berjudul:

DETEKSI DINI KESEHATAN BERDASARKAN NILAI KADAR GULA DARAH, KOLESTEROL, DAN ASAM URAT NON INVASIF DENGAN MULTI-LAYER PERCEPTRON

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), yang oleh karenanya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan ini berhak menyimpan, mengalih-media-kan atau mengalih-format-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan proyek akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
PERSETUJUAN PUBLIKASI TERBATAS	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Batasan Masalah	2
1.4. Luaran yang Diharapkan.....	3
1.5. Tujuan dan Manfaat	3
1.6. Metodologi.....	4
1.6.1 Perancangan Sistem	4
1.6.2 Pembuatan Alat	4
1.6.3 Integrasi Sistem.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Penelitian Terdahulu	5
2.2. Gula Darah.....	7
2.3. Kolesterol.....	7
2.4. Asam Urat.....	8
2.5. <i>Photoplethysmography</i>	8
2.6. Sensor MAX30105	9
2.7. Inframerah	10
2.8. ESP32	11
2.9. <i>Push Button</i>	12
2.10. <i>Battery Shield V1 18650</i>	13
2.11. <i>Liquid Crystal Displays 16x2</i>	13
2.12. RTC DS3231	14
2.13. <i>Multi-Layer Perceptron</i>	15
2.14. Firebase.....	19
2.15. Elvasense 3in1	20
BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM	21
3.1 Perancangan Sistem	21
3.2 Flowchart Sistem	22
3.3 Pembuatan Desain Mekanik	23

3.4	Perancangan Desain PCB	25
3.5	Perancangan Elektrik	26
3.6	Pembuatan Alat.....	26
3.7	Kalibrasi Sensor.....	27
3.7.1	Pengambilan Nilai Inframerah dan Detak Jantung.....	27
3.7.2	Membandingkan Nilai Detak Jantung dengan Tensimeter	27
3.8	Pengumpulan <i>Data Training</i>	27
3.9	Pencarian Model <i>Multi-Layer Precepton</i>	28
3.10	Perancangan Logika Implikasi.....	29
3.11	Pengujian Alat	29
3.12	Perancangan Perangkat Lunak.....	29
3.12.1	Mockup Website.....	29
3.12.2	Blok Diagram Basis Data Sistem.....	33
3.13	Pembuatan Website	34
3.14	Integrasi Sistem	34
3.15	Pengujian Sistem Keseluruhan	34
BAB IV	PENGUJIAN DAN ANALISIS	35
4.1.	Pengujian Sensor MAX30105	35
4.2.	Pengumpulan Data Training	38
4.3.	Pencarian Model <i>Multi-Layer Precepton</i>	40
4.3.	Pengujian Nilai Gula Darah, Kolesterol, dan Asam Urat	45
4.4.	Pengujian Presisi.....	49
4.5.	Pengujian Pengiriman Data ke Basis Data.....	51
4.6.	Pengujian Website	54
4.7.	Pengujian WiFi Manager	56
BAB V	PENUTUP	61
5.1.	Kesimpulan	61
5.2.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN		67
Lampiran 1.	Bukti Submi Jurnal	67
Lampiran 2.	Tampilan dan Spesifikasi Alat	68
Lampiran 3.	Prosedur Penggunaan Alat.....	68
Lampiran 4.	Tabel Data Training Gula Darah.....	74
Lampiran 5.	Tabel Data Training Kolestrol	75
Lampiran 6.	Tabel Data Training Asam Urat.....	76
Lampiran 7.	Surat Rekomendasi Penelitian	77
BIODATA PENULIS		79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mode Transmisi & Mode Refleksi [14].....	9
Gambar 2.2 Sensor MAX30105 [15]	10
Gambar 2.3 ESP32 [19].....	12
Gambar 2.4 Push Button [21].....	13
Gambar 2.5 Battery Shield V3 18650 [20].....	13
Gambar 2.6 Liquid Crystal Displays [22].....	14
Gambar 2.7 RTC DS3231 [23].....	14
Gambar 2.8 Flowchart <i>Bayesian Regularization Backpropagation</i> [24]...	15
Gambar 2.9 Layanan Firebase Google [27].....	19
Gambar 2.10 Elvasense 3in1 [28].....	20
Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem.....	21
Gambar 3.2 Flowchart Sistem Prototype.....	22
Gambar 3.3 Desain <i>3D Prototype</i>	23
Gambar 3.4 Desain Final Prototype Tampak Samping Kanan	24
Gambar 3.5 Desain Final Prototype Tampak Samping Kiri	24
Gambar 3.6 Desain Schematic Prototype	25
Gambar 3.7 Desain <i>Board PCB Prototype</i>	25
Gambar 3.8 Rancangan Elektrik Seluruh Komponen.....	26
Gambar 3.9 Tampilan Halaman Masuk.....	30
Gambar 3.10 Tampilan Halaman Daftar Akun.....	30
Gambar 3.11 Tampilan Halaman Dasbor	31
Gambar 3.12 Tampilan Halaman Riwayat Pemeriksaan	32
Gambar 3.13 Tampilan Halaman WiFi Manager	33
Gambar 3.14 Blok Diagram Database Sistem	34
Gambar 4.1 Rangkaian Pengujian Sensor MAX30105	36
Gambar 4.2 Penempatan Posisi Jari	36
Gambar 4.3 Hasil Pengukuran Detak Jantung	37
Gambar 4.4 Varian Performa Korelasi Model Gula Darah	42
Gambar 4.5 Varian Performa Korelasi Model Kolestrol	43
Gambar 4.6 Varian Performa Korelasi Model Asam Urat	44
Gambar 4.7 Validasi Data Testing	48
Gambar 4.8 Data Tersimpan Pada Memori Flash	52
Gambar 4.9 Data Tersimpan Pada Firebase	53
Gambar 4.10 Implementasi Filter Data Berdasarkan User ID	55
Gambar 4.11 Halaman Riwayat Pemeriksaan Filter 6 Bulan.....	56
Gambar 4.12 Tampilan Halaman WiFi Manager.....	57
Gambar 4.13 Serial Monitor Sebelum Perubahan Kredensial	58
Gambar 4.14 Serial Monitor Sesudah Perubahan Kredensial	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pinout sensor MAX30105 [15]	10
Tabel 2.2 Spesifikasi ESP32 [19].....	12
Tabel 3.1 Tabel Kebenaran Logika Implikasi	29
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sensor MAX30105	38
Tabel 4.2 <i>Data Training</i> Model Gula Darah	39
Tabel 4.3 Data Training Model Asam urat.....	40
Tabel 4.4 Data Training Model Kolestrol	40
Tabel 4.5 Komparasi Prediksi Model dan Pengukuran Invasif	47
Tabel 4.6 Data Pengujian Presisi.....	50

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyakit tidak menular merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, dengan kontribusi lebih dari 70% dari total kematian global setiap tahunnya.[1] Penyakit tidak menular meliputi penyakit-penyakit seperti kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes.[1] Di Indonesia, penyakit kardiovaskular menjadi penyebab utama kematian dengan kontribusi sebesar 35%, sedangkan diabetes mellitus menyumbang sekitar 6% dari total kematian.[2] Tingginya angka kematian ini sering kali disebabkan oleh faktor risiko seperti kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol yang tidak terkontrol.[1]

Tingginya kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol telah terbukti menjadi faktor utama penyebab komplikasi kesehatan serius, termasuk penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal kronis, dan diabetes.[3] Pada tahun 2010, kadar glukosa darah yang tinggi menyumbang sekitar 15% dari total kematian akibat keempat penyakit tersebut, sementara kolesterol tinggi berkontribusi pada lebih dari 10% kematian [3]. Dalam kurun waktu tiga dekade, antara tahun 1980 hingga 2010, jumlah kematian akibat kadar glukosa darah dan indeks massa tubuh yang tinggi meningkat hampir dua kali lipat.[4] Oleh karena itu, pemantauan rutin terhadap kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol merupakan langkah penting untuk menekan angka kematian akibat penyakit tidak menular.[5]

Metode pemantauan kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol masih didominasi oleh pendekatan invasif yang memerlukan pengambilan sampel darah dengan jarum.[6] Metode ini sering kali menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan terhadap pemeriksaan rutin. Akibatnya, banyak pasien terlambat mendeteksi peningkatan kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol, yang pada akhirnya meningkatkan risiko komplikasi serius seperti penyakit jantung, diabetes, atau penyakit ginjal.[7] Dengan demikian, pengembangan teknologi pemantauan non-invasif yang lebih nyaman, akurat, dan mudah menjadi sebuah kebutuhan.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan potensi teknologi berbasis sensor *photoplethysmograph* dalam memantau kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol secara non-invasif. Sebagai contoh, Fatimah Az Zahro (2023) mengembangkan perangkat non-invasif berbasis *internet of things (IoT)* dengan menggunakan sensor

MAX30105 yang diintegrasikan ke dalam mikrokontroler ESP32.[8] Perangkat tersebut memiliki tingkat akurasi yang cukup baik, yaitu 91,44% untuk gula darah, 84,94% untuk kolesterol, dan 84,91% untuk asam urat.[8] Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti jumlah sampel yang terbatas dan metode perhitungan yang masih perlu disempurnakan.[8]

Melalui proyek akhir ini, saya berupaya mengatasi keterbatasan tersebut dengan meningkatkan akurasi pembacaan perangkat pemantauan non-invasif menggunakan sensor MAX30105 yang dihubungkan dengan mikrokontroler ESP32. Data yang dihasilkan oleh sensor akan diproses menggunakan metode *multi-layer perceptron* dengan algoritma backpropagation untuk mengkonversi data inframerah dan detak jantung menjadi nilai gula darah, kolesterol, dan asam urat. Hasil pengukuran ini kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan tabel rule base untuk memberikan kesimpulan mengenai kondisi kesehatan individu. Penelitian ini diharapkan memberikan solusi yang lebih andal dan efisien dalam mendukung deteksi dini penyakit tidak menular.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akurasi kadar gula darah, kolesterol, asam urat menggunakan sensor optik MAX30105 dibanding alat invasif?
2. Bagaimana memanfaatkan metode *multi-layer perceptron* dan sensor MAX30105 untuk mendeteksi kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat serta kesehatan pengguna ?
3. Bagaimana mengintegrasikan hasil pemeriksaan kesehatan dari sensor ke dalam database berbasis *internet of things* ?

1.3. Batasan Masalah

Ruang lingkup proyek akhir ini dibatasi pada beberapa masalah berikut:

1. Pengukuran kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat dilakukan berdasarkan nilai inframerah dan detak jantung yang dibaca oleh sensor MAX30105.
2. Jumlah total kolesterol dalam tubuh diukur sebagai kadar kolesterol yang dapat dianalisis.
3. Pengukuran kadar glukosa difokuskan pada pemeriksaan glukosa darah puasa.
4. Pengukuran akan dilaksanakan pada individu dengan rentang usia 20 hingga 80 tahun dalam kondisi tenang.
5. Penentuan status kesehatan dilakukan menggunakan logika implikasi.

1.4. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari proyek akhir ini adalah prototipe perangkat deteksi kesehatan non-invasif yang mengukur kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat menggunakan sensor MAX30105. Data yang diperoleh diproses dengan metode *multi-layer perceptron* dan ditampilkan melalui *platform website* yang menyajikan hasil pengukuran, biodata pengguna, serta grafik riwayat pemeriksaan, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau kondisi kesehatan secara berkala.

1.5. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari proyek akhir ini sebagaimana dari permasalahan yang telah diketahui adalah sebagai berikut :

- a) Mengembangkan sistem deteksi kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat berbasis *multi-layer perceptron* dengan sensor optik MAX30105.
- b) Membangun sistem *internet of things* untuk menghubungkan hasil sensor ke database server dan memungkinkan pemantauan kesehatan real-time.

Adapun manfaat dari proyek akhir ini sebagaimana dari permasalahan yang telah diketahui adalah sebagai berikut :

- a) Bagi Masyarakat
 1. Memberikan deteksi dini terhadap penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, dan kolesterol tinggi.
 2. Mengurangi kecemasan masyarakat terhadap penggunaan jarum suntik dalam pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat.
 3. Memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan rutin tanpa jarum suntik, dengan biaya terjangkau dan proses cepat.
- b) Bagi Mahasiswa
 1. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan mahasiswa dalam mendapatkan dan menangani masalah di masyarakat.
 2. Meningkatkan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada untuk diterapkan di masyarakat.
 3. Menciptakan inovasi baru di bidang teknologi yang dapat di kembangkan lebih lanjut kedepannya

1.6. Metodologi

Proyek akhir ini dikerjakan melalui beberapa tahap. Adapun metodologi yang akan digunakan dalam pengerjaan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Perancangan Sistem

Proses perancangan sistem mencakup beberapa langkah, yaitu perancangan perangkat keras, perangkat lunak, perancangan *multi-layer perceptron*, perancangan basis data, dan perancangan logika implikasi. Tahap ini bertujuan untuk merancang secara menyeluruh sistem kerja dari alat yang akan dibuat, yaitu alat deteksi dini kesehatan berbasis *internet of things* yang dirancang untuk mengukur kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat secara non-invasif.

1.6.2 Pembuatan Alat

Tahapan pembuatan alat melibatkan pembuatan perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras, dilakukan pemasangan komponen sesuai dengan rancangan pada tahap sebelumnya. Untuk perangkat lunak, dilakukan pengembangan website dan basis data yang disesuaikan dengan desain yang telah dirancang.

1.6.3 Integrasi Sistem

Pada tahap ini, dilakukan penggabungan antara perangkat keras dan perangkat lunak untuk membentuk sebuah sistem yang terintegrasi. Proses integrasi dilakukan dengan cara mengirimkan data dari mikrokontroler ke database.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengembangkan proyek akhir ini, penulis melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik serupa. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dan membedakan proyek akhir penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Beberapa jurnal yang menjadi acuan penulis dalam membahas pendeteksian dan pengukuran gula darah, kolesterol, serta asam urat adalah sebagai berikut :

a. Analisis Kesehatan Berdasarkan Hasil Ukur Saturasi Oksigen, Detak Jantung, Respiratori Rate, dan Suhu Tubuh Dengan Metode Pohon Keputusan

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah alat analisis kesehatan dengan menggunakan parameter suhu tubuh, detak jantung, saturasi oksigen, dan *respiratory rate*. Suhu tubuh diukur menggunakan sensor MLX90614, detak jantung dan saturasi oksigen diukur menggunakan sensor MAX30105. Alat ukur tanda-tanda vital yang dihasilkan mampu mengukur suhu tubuh akurasi sebesar 98,7%, detak jantung dengan akurasi 92.8%, saturasi oksigen dengan akurasi 97.3%, sedangkan laju pernapasan dengan akurasi sebesar 74,2%. Metode pohon keputusan juga mampu mengklasifikasikan kesehatan seseorang berdasarkan data tanda vitalnya dengan akurasi sebesar 85% dan presisi sebesar 88%. [9]

b. Non-Invasive Detection System for Blood Sugar, Cholesterol, Uric Acid, and Body Temperature Using MAX30105 and MLX90614 Sensors

Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat pemantau kesehatan yang mampu mengukur kadar gula darah, kolesterol, asam urat, dan suhu tubuh secara non-invasif dengan memanfaatkan sensor MAX30105 dan MLX90614. Penggunaan metode non-invasif dilakukan agar proses pengukuran menjadi lebih nyaman dan tanpa perlu pengambilan sampel darah, sehingga dapat digunakan secara mandiri oleh pengguna. Data sensor diolah menggunakan regresi linier untuk memprediksi kadar parameter yang diukur. Hasil pengujian menunjukkan alat memiliki akurasi yang tinggi, dengan akurasi pengukuran gula darah sebesar 86%, kolesterol sebesar 92,5%, asam urat sebesar 86,7%, dan suhu tubuh sebesar 98,7%. [10]

c. *Sistem Monitoring Kadar Gula Darah, Kolesterol dan Asam Urat secara Non Invasive menggunakan Sensor GY-MAX 30100*

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pemantauan kesehatan non-invasif yang mampu mengukur kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat dengan menggunakan sensor GY-MAX30100. Sensor tersebut bekerja berdasarkan deteksi denyut jantung dan menggunakan metode *photoplethysmography*. Sistem dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino Mega 2560 dan dilengkapi dengan modul WiFi ESP8266 untuk pengiriman data ke web server berbasis PHP dan MySQL sebagai rekam medis pasien. Alat tersebut mampu mengukur kadar gula darah dengan akurasi sebesar 97,13%, kolesterol dengan akurasi 97,13%, dan asam urat dengan akurasi 89%. Hasil pengukuran telah diuji menggunakan metode ANOVA terhadap alat invasif konvensional dan menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan ($p > 0,05$) pada ketiga parameter, sehingga sistem ini layak dijadikan alternatif pemantauan kesehatan yang lebih efisien dan praktis.[11]

d. *Clinical Application of Multiple Vital Signs-Based Infection Screening System in a Mongolian Hospital: Optimization of Facial Temperature Measurement by Thermography at Various Ambient Temperature Conditions Using Linear Regression Analysis*

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengukuran suhu wajah dengan termografi pada berbagai kondisi suhu lingkungan menggunakan analisis regresi linier. Penelitian ini dilakukan di rumah sakit Mongolia dan menggunakan beberapa sistem skrining infeksi berbasis tanda-tanda vital untuk mendapatkan klasifikasi penyakit dengan sensitivitas 97,1% dan spesifisitas 81,3%. Studi ini menyimpulkan bahwa pengukuran suhu wajah dengan termografi adalah metode yang efektif untuk menyaring infeksi di rumah sakit. [10]

e. *Rancang Bangun Alat Ukur Kadar Gula Darah, Kolesterol, dan Asam Urat Non Invasif Berbasis Internet of Things (IoT)*

Penelitian ini merancang alat ukur kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat non-invasif menggunakan sensor MAX30105. Sensor ini membaca nilai infrared di ujung jari, lalu dikonversi menjadi nilai gula darah, kolesterol, dan asam urat melalui metode regresi linier. Hasil pengujian menunjukkan akurasi pembacaan gula darah 91,44%, kolesterol 84,94%, dan asam urat 84,91%. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan akurasi dengan mempertimbangkan variasi sampel, kondisi cahaya, dan prosedur peletakan jari.[8]

2.2. Gula Darah

Glukosa adalah gula sederhana yang menjadi sumber energi utama tubuh. Karbohidrat dari makanan dipecah menjadi glukosa dan diserap ke dalam darah dengan bantuan hormon insulin. Insulin kemudian memindahkan glukosa ke sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai energi atau menyimpannya dalam bentuk glikogen di hati. Ketika kadar glukosa darah menurun, hormon glukagon akan memecah glikogen kembali menjadi glukosa untuk menjaga kestabilan kadar gula darah.[12]

Diabetes adalah kondisi kronis yang disebabkan oleh kurangnya produksi insulin atau resistensi terhadap insulin, yang menyebabkan kadar glukosa darah meningkat.[12] Pemeriksaan kadar gula darah dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

- Pemeriksaan glukosa darah puasa (GDP): Sampel darah diambil setelah pasien berpuasa selama minimal 8 jam. Seseorang dianggap diabetes jika nilai glukosa darah puasa lebih dari 100 mg/dl.[12]
- Pemeriksaan tes toleransi glukosa oral (TTGO): Sampel darah diambil sebelum dan 2 jam setelah pasien mengonsumsi larutan glukosa. Nilai ambang batas untuk orang sehat adalah kurang dari 140 mg/dl.[12]
- Pemeriksaan glukosa darah sewaktu (GDS): Sampel darah diambil kapan saja tanpa perlu berpuasa, dengan nilai ambang batas untuk orang sehat adalah kurang dari 200 mg/dl.[12]

2.3. Kolesterol

Kolesterol adalah molekul lemak yang terdapat dalam plasma darah dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis lipoprotein. Jenis-jenis lipoprotein tersebut antara lain: LDL (*Low-Density Lipoprotein*), yang dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah; HDL (*High-Density Lipoprotein*), yang berfungsi untuk membersihkan pembuluh darah; dan VLDL (*Very Low-Density Lipoprotein*), yang juga berperan dalam metabolisme lemak.[12]

Kadar kolesterol tidak normal dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit kardiovaskular, penebalan dinding pembuluh darah, serta berpotensi memicu serangan jantung dan stroke jika tidak ditangani dengan baik. Kadar kolesterol total yang normal adalah kurang dari 200 mg/dL. Jika kadar kolesterol berada pada rentang 200-239 mg/dL, maka dikategorikan sebagai batas tinggi, sedangkan kadar kolesterol lebih dari 240 mg/dL sudah masuk dalam kategori kolesterol tinggi.[12]

2.4. Asam Urat

Asam urat adalah senyawa kimia yang terbentuk sebagai hasil metabolisme purin dalam tubuh. Secara spesifik, asam urat merupakan produk akhir dari pemecahan zat purin yang secara alami terdapat dalam darah.[12] Ketika kadar asam urat dalam darah meningkat, hal ini dapat menyebabkan terbentuknya kristal monosodium urat yang mengendap di berbagai jaringan tubuh. Kadar normal asam urat dalam darah manusia berkisar antara 3,4 hingga 7,0 mg/dL pada laki-laki, 2,4 hingga 6,0 mg/dL pada perempuan, dan 2,0 hingga 5,5 mg/dL pada anak-anak.[12]

2.5. *Photoplethysmography*

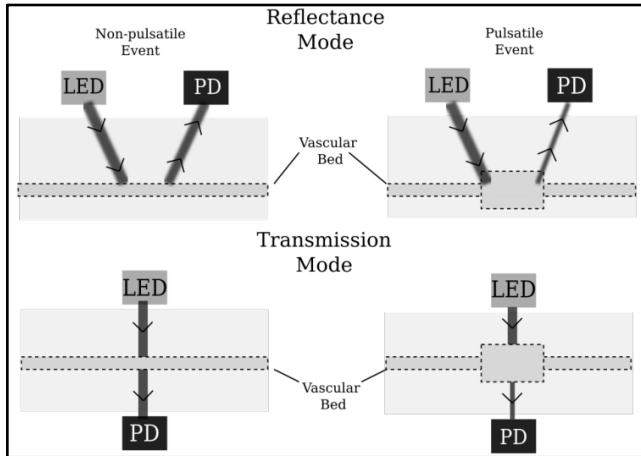
Plethysmograph adalah perangkat medis yang digunakan untuk mengukur perubahan volume darah dalam suatu organ atau bagian tubuh, yang umumnya berkaitan dengan aktivitas kardiovaskular. Salah satu bentuk dari teknologi ini adalah *photoplethysmograph*, yang bekerja dengan prinsip optik. *Photoplethysmograph* memanfaatkan cahaya dari LED yang dipancarkan ke jaringan tubuh, seperti ujung jari atau pergelangan tangan, dan mendeteksi perubahan intensitas cahaya yang dipantulkan atau diserap oleh jaringan tersebut.[13] Perubahan ini terjadi akibat variasi aliran darah yang mengikuti denyut jantung. Dengan menganalisis sinyal tersebut, *photoplethysmograph* dapat memberikan informasi penting seperti detak jantung, variabilitas detak jantung, serta berbagai parameter fisiologis lainnya. Terdapat dua metode *photoplethysmograph* yang berbeda[14]:

a. Mode Transmisi

Pada mode transmisi, sumber cahaya dan fotodetektor diletakkan berhadapan satu sama lain, dengan bagian tubuh jari. Cahaya dipancarkan dari LED, menembus jaringan, dan intensitas cahaya yang berhasil melewati jaringan kemudian dideteksi oleh fotodetektor. Variasi intensitas cahaya yang dideteksi inilah yang membentuk sinyal PPG.

b. Mode Refleksi

Pada mode refleksi, sumber cahaya dan fotodetektor diletakkan berdampingan pada permukaan kulit. Cahaya dipancarkan oleh LED ke dalam jaringan, dan sebagian cahaya tersebut diserap, dihamburkan, atau dipantulkan kembali oleh jaringan kulit. Fotodetektor kemudian mendeteksi intensitas cahaya yang dipantulkan kembali. Perubahan ini kemudian diinterpretasikan sebagai sinyal PPG.

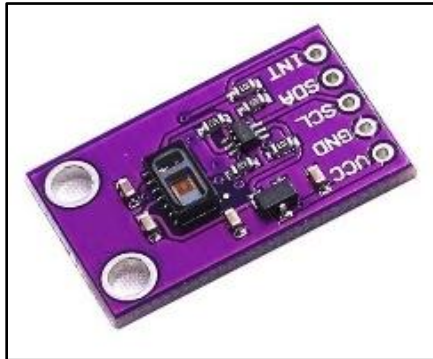


Gambar 2.1 Mode Transmisi & Mode Refleksi [14]

2.6. Sensor MAX30105

Sensor MAX30105 adalah sensor yang dirancang untuk mendeteksi kadar oksigen dalam darah dan detak jantung dengan tingkat akurasi tinggi. Sensor MAX30105 dilengkapi dengan tiga jenis LED: merah, hijau, dan inframerah, serta detektor foton yang sangat sensitif. Kombinasi ketiga LED memungkinkan berbagai jenis pengukuran. Pengukuran saturasi oksigen menggunakan LED merah dan LED IR. Sementara, LED hijau seringkali digunakan untuk pengukuran detak jantung di beberapa kondisi kulit atau untuk mendeteksi partikel. Fleksibilitas ini menjadikannya sensor yang serbaguna.[15]

Sensor MAX30105 bekerja pada rentang tegangan antara 1,8V hingga 5,5V. Dengan arus *input* sekitar 20mA, sensor ini efisien dalam hal konsumsi daya. MAX30105 dilengkapi dengan resolusi ADC 18-bit sehingga mampu memberikan data yang lebih presisi untuk pengolahan lebih lanjut. Ukuran sensor ini adalah 20,6 x 15,5 mm yang cukup kompak untuk diterapkan pada berbagai proyek elektronika. Komunikasi data pada sensor ini menggunakan antarmuka I2C dengan alamat I2C default adalah 0x57. Oleh karena itu, sensor MAX30105 ideal untuk aplikasi pemantauan kesehatan dan penggunaan sensor biometrik lainnya dalam perangkat berbasis mikrokontroler.



Gambar 2.2 Sensor MAX30105 [15]

Tabel 2.1 Pinout sensor MAX30105 [15]

Signal Name	Deskripsi
VIN	1,8V-5,5V power input
SCL	I ² C serial clock
SDA	I ² C serial data
INT	Interrupt
GND	0V reference voltage

2.7. Inframerah

Inframerah telah menunjukkan potensi besar sebagai metode non-invasif untuk mengukur kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Terdapat banyak penelitian yang menunjukan penggunaan inframerah dalam mengukur ketiga parameter tersebut. Penelitian terbaru oleh Fatimah Az Zahro (2023) menggunakan sensor MAX30105, yang bekerja dengan sinyal inframerah, berhasil menunjukkan korelasi yang signifikan antara intensitas sinyal inframerah dengan ketiga parameter tersebut.[8] Dalam pengujian terhadap 30 sampel, diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,80 untuk kadar gula darah, 0,77 untuk kolesterol, dan 0,80 untuk asam urat.[8] Hasil ini menunjukkan bahwa sinyal inframerah dari sensor dapat diolah melalui regresi linier untuk memperkirakan kadar biomolekul tersebut tanpa pengambilan darah

Metode pengukuran kadar gula darah non-invasif menggunakan inframerah memanfaatkan kemampuan gelombang inframerah untuk menembus jaringan kulit hingga mencapai lapisan dermis, tempat

aliran darah berada. Molekul glukosa memiliki ikatan C-H dan C-O yang menyerap gelombang inframerah dekat sehingga perubahan konsentrasi glukosa akan memengaruhi pola penyerapan cahaya.[16] Metode ini sering dikombinasikan dengan sinyal *Photoplethysmography* untuk menangkap perubahan volume darah yang diakibatkan oleh fluktuasi kadar glukosa. Teknik ini telah digunakan dalam berbagai studi eksperimental sebagai pendekatan non-invasif yang valid dan semakin banyak diterapkan dalam pengembangan alat kesehatan portabel.[16]

Pengukuran kolesterol dan asam urat dapat dilakukan dengan pendekatan serupa. Kolesterol terdeteksi menggunakan sensor berbasis LED inframerah 940 nm.[17] Sistem ini mengubah intensitas cahaya yang diterima menjadi tegangan listrik yang kemudian dikonversi menjadi nilai kolesterol darah.[17] Sementara itu, asam urat memiliki panjang gelombang serapan di sekitar 1700 nm.[18] Estimasi konsentrasi asam urat dapat dilakukan berdasarkan intensitas cahaya yang diserap, sesuai dengan hukum Beer-Lambert.[18] Dengan mengintegrasikan sensor inframerah, seperti MAX30105, dengan teknik pemrosesan sinyal yang tepat, pengembangan sistem pemantauan multi-parameter yang akurat, efisien, dan non-invasif menjadi sangat memungkinkan.

2.8. ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler serbaguna yang dikembangkan *Espressif Systems*. ESP32 banyak digunakan dalam proyek *internet of things* karena punya banyak fitur. Keunggulan utamanya terletak pada konektivitas nirkabel terintegrasi (*Wi-Fi* dan *bluetooth*) yang memungkinkan perangkat langsung terhubung ke internet dan berkomunikasi, serta prosesor *dual-core* yang mendukung *multitasking* responsif untuk menangani berbagai tugas sekaligus.[19] Ini berarti Anda bisa membaca data sensor, menjaga koneksi *Wi-Fi* stabil, dan mengirimkan data ke *cloud* secara efisien, tanpa perlu modul tambahan yang akan meningkatkan biaya dan kerumitan.

Selain itu, ESP32 juga sangat populer karena fleksibilitas pemrogramannya dengan dukungan Arduino IDE dan PlatformIO, yang memudahkan pengembang dari berbagai tingkatan. Dengan tenaga pemrosesan yang cukup, banyak GPIO, dan harga yang terjangkau, ESP32 menjadi solusi lengkap yang efisien dan hemat biaya untuk membangun berbagai perangkat *internet of things*.[19] Kemudahan penggunaan dan performa yang solid ini menjadikannya pilihan andalan bagi para pemula maupun profesional.



Gambar 2.3 ESP32 [19]

Tabel 2.2 Spesifikasi ESP32 [19]

Mikrokontroler	Xtensa Dual-Core 32-bit LX6
WiFi	Wi-Fi: 802.11 b/g/n, BT: 4.2 BLE
Frekuensi	160 MHz
Total GPIO	36
Total SPI-UART- I ² C- I ² S	4-2-2-2
Resolusi ADC	12 bit
Tegangan Operasi	3.4 ~ 5 Volt

2.9. *Push Button*

Push button adalah perangkat sakelar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan sesaat. Sistem kerja nonpengunci ini berarti sakelar akan aktif sebagai penghubung atau pemutus aliran arus listrik hanya selama tombol ditekan. Ketika tekanan pada tombol dilepas, sakelar akan secara otomatis kembali ke kondisi tidak aktif.

Push button memiliki dua kondisi, yaitu terhubung dan terputus. Karena sistem kerjanya yang bersifat sesaat dan interaksinya yang langsung dengan operator atau pengguna, push button menjadi salah satu perangkat dasar yang umum digunakan untuk memulai atau mengakhiri operasi sebuah alat atau sistem elektronik. *Push button* memiliki dua tipe kontak utama, yaitu normal tertutup dan normal terbuka.[20]



Gambar 2.4 *Push Button* [21]

2.10. *Battery Shield V1 18650*

Modul *Battery Shield 18650 V3 Development Board* adalah sebuah modul yang dirancang untuk berfungsi sebagai unit catu daya portabel untuk berbagai jenis mikrokontroler dan *development board*. Modul ini kompatibel dengan perangkat seperti *Raspberry Pi*, *ESP32*, dan board mikrokontroler lain yang membutuhkan suplai tegangan sebesar 3.3V maupun 5V. Fitur penting modul *battery shield* adalah sistem proteksi pengisian baterai, yang melindunginya dari kondisi pengisian berlebih maupun pengosongan berlebih.[20] Apabila sumber daya menggunakan baterai modul mampu memberikan keluaran hingga tegangan baterai mencapai minimal 3V. Pada saat tegangan baterai turun hingga 2,9V, keluaran akan otomatis terputus untuk melindungi kesehatan sel baterai.



Gambar 2.5 *Battery Shield V3 18650* [20]

2.11. *Liquid Crystal Displays 16x2*

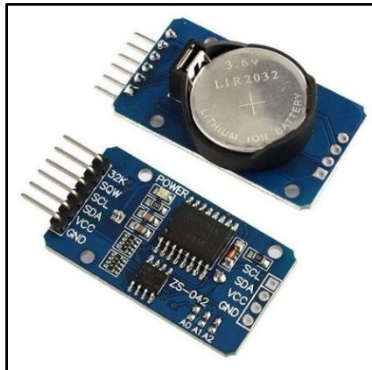
Liquid Crystal Displays 16x2 adalah modul tampilan karakter yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi mikrokontroler untuk menampilkan data secara visual. Sesuai namanya, layar ini terdiri atas dua baris dan masing-masing baris mampu menampilkan hingga 16 karakter sehingga total kapasitas tampilan adalah 32 karakter. Modul bekerja berdasarkan teknologi kristal cair yang mengontrol cahaya latar dan orientasi piksel untuk menampilkan karakter alfanumerik serta beberapa simbol khusus.

Liquid Crystal Displays 16x2 umumnya menggunakan antarmuka paralel 4-bit, serta dikendalikan melalui IC controller HD44780.[22] Untuk menyederhanakan jumlah pin yang digunakan, *Liquid Crystal Displays 16x2* sering dipasangkan dengan modul antarmuka I^2C yang mengurangi jumlah pin kontrol dari 16 menjadi pin SDA dan SCL. Modul ini bekerja pada tegangan 5V dan membutuhkan potensiometer untuk mengatur kontras tampilan.



Gambar 2.6 *Liquid Crystal Displays* [22]

2.12. RTC DS3231

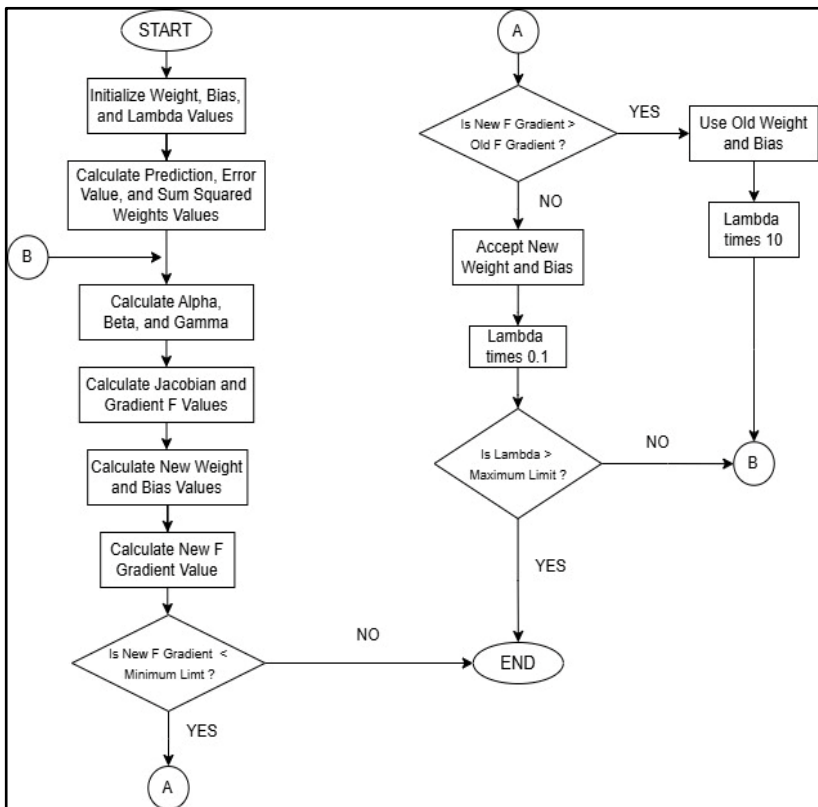


Gambar 2.7 RTC DS3231 [23]

RTC DS3231 adalah modul penanda waktu berbasis IC *real-time clock* dari *maxim integrated* yang dikenal dengan akurasi tinggi dan konsumsi daya yang rendah.[23] Modul ini memiliki osilator kristal terintegrasi dan kompensasi suhu internal, yang membuatnya mampu mempertahankan waktu secara presisi meskipun terjadi fluktuasi suhu lingkungan. RTC DS3231 mampu mencatat waktu dalam format detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta dilengkapi fitur penyesuaian kalender otomatis untuk tahun kabisat. RTC DS3231

bekerja pada tegangan 2,3 V hingga 5,5V. Selain itu, RTC DS3231 dilengkapi memori EEPROM eksternal dan dua alarm waktu yang dapat diprogram. Modul ini juga mendukung antarmuka komunikasi I2C, memudahkan integrasinya dalam sistem tertanam. Keunggulan lain dari RTC DS3231 adalah adanya sumber daya cadangan berupa baterai yang memungkinkan perangkat terus mencatat waktu meskipun suplai daya utama terputus. Fitur-fitur ini menjadikan RTC DS3231 sebagai solusi andal untuk aplikasi yang membutuhkan pencatatan waktu yang stabil dan akurat, seperti data logging, sistem monitoring, dan perangkat berbasis *internet of things*. [23]

2.13. Multi-Layer Perceptron



Gambar 2.8 Flowchart *Bayesian Regularization Backpropagation* [24]

Multi-layer perceptron adalah jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri atas tiga jenis lapisan utama: lapisan *input*, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan *output*. Setiap lapisan terdiri atas sejumlah neuron yang saling terhubung secara penuh terhubung dengan neuron-neuron pada lapisan berikutnya. *Multi-layer perceptron* bekerja dengan memproses *input* melalui bobot yang diberikan, menjumlahkan nilai *input* yang dibobot, menambahkan bias, dan kemudian meneruskan hasilnya melalui fungsi aktivasi non-linear seperti tanh untuk menghasilkan *output* akhir. Penelitian kali ini menggunakan pendekatan *supervised learning*. Arsitektur jaringan terdiri atas lima lapisan tersembunyi dan menggunakan algoritma pelatihan *bayesian regularization backpropagation*.

$$y = \omega_2 \cdot (\tanh(\omega_1 \cdot x_{norm} + b_1)) + b_2 \quad (2.1)$$

Nilai x dalam persamaan tersebut merupakan data masukan yang telah dinormalisasi menggunakan fungsi *mapminmax*. Fungsi ini mengonfigurasi rentang nilai masukan dan keluaran menjadi antara -1 hingga 1. Model memanfaatkan fungsi aktivasi *hyperbolic tangent* (tanh). Fungsi aktivasi tanh menghasilkan keluaran dalam rentang -1 hingga 1 dan bersifat *zero-centered*, yang dapat mempercepat konvergensi selama proses pelatihan. Sifat nonlinier dari fungsi aktivasi tanh memungkinkan model untuk mempelajari hubungan yang kompleks, khususnya ketika data masukan telah dinormalisasi. Nilai bobot dan bias pada persamaan diperoleh dari proses pelatihan jaringan saraf tiruan.

$$x_{norm} = 2 \cdot \left(\frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \right) - 1 \quad (2.2)$$

$$\tanh(x) = \frac{2}{1 + e^{-2x}} - 1 \quad (2.3)$$

Tahap awal dari proses pelatihan model adalah inisialisasi bobot dan bias secara acak. Selain itu, dilakukan pula inisialisasi untuk λ , jumlah epoch maksimum, dan target gradien performa minimum. Selanjutnya, menghitung nilai prediksi, nilai *error* dan jumlah kuadrat dari bobot-bias. Evaluasi performa pelatihan jaringan menggunakan fungsi *mean squared error* untuk menguantifikasi tingkat kesalahan prediksi. Berikut adalah rumus perhitungan *error* dan jumlah kuadrat bobot-bias:

$$y_{predict} = \frac{y + 1}{2} \cdot (y_{max} - y_{min}) + y_{min} \quad (2.4)$$

$$E_d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_{predict} - y_{target})^2 \quad (2.5)$$

$$E_w = \sum_{j=1}^M \omega_j^2 \quad (2.6)$$

Pada tahap selanjutnya menghitung nilai *alpha*, *beta*, dan gradien fungsi performa. *Beta* adalah pengatur tingkat kepercayaan pada akurasi data.[24] Nilai *beta* yang tinggi memaksa model untuk menjadi sangat akurat pada *data training*. *Alpha* adalah pengatur agar model tidak menjadi terlalu rumit dan tidak *overfitting*.[24] Nilai *alpha* yang tinggi memaksa model untuk menjadi lebih sederhana. Berikut adalah rumus dari perhitungan nilai *alpha* dan *beta*:

$$\gamma = K - 2 \alpha H^{-1} \quad (2.7)$$

$$\beta = \frac{K - \gamma}{2 \cdot E_d} \quad (2.8)$$

$$\alpha = \frac{\gamma}{2 E_w} \quad (2.9)$$

Pada tahap selanjutnya menghitung nilai matriks Jacobian. Matriks Jacobian adalah turunan pertama dari *error* jaringan terhadap setiap bobot dan bias. Matriks Jacobian sangat penting dalam menentukan arah penurunan gradien. Selain itu, terdapat gradien fungsi performa yang berperan sebagai penunjuk arah utama dalam pembaruan bobot dan bias pada jaringan saraf tiruan. Gradien fungsi performa memastikan bahwa setiap langkah pembaruan tidak hanya difokuskan untuk menurunkan galat, tetapi juga menjaga stabilitas proses pelatihan serta mendorong terbentuknya model yang sederhana dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik.[25] Berikut adalah persamaan dari matriks Jacobian dan gradien fungsi performa:

$$J_{ij} = \frac{\delta e_i}{\delta \omega_j} \quad (2.10)$$

$$\nabla F = \beta J^T E_d + \alpha \omega \quad (2.11)$$

Pada tahap selanjutnya, memperbarui nilai bobot dan bias dengan menggunakan aturan Levenberg-Marquardt. Aturan ini merupakan kombinasi antara metode Gauss Newton dan *gradient descent* yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan konvergensi sekaligus menjaga stabilitas pelatihan.[24] Dengan memanfaatkan pendekatan ini, model dapat menyesuaikan parameter secara lebih efisien terhadap data pelatihan.[24] Berikut adalah persamaan nilai bobot dan bias :

$$H = \beta (J^T \cdot J) + \alpha I \quad (2.12)$$

$$\omega_{new} = \omega_{old} - (H + \lambda I)^{-1} \cdot \nabla F \quad (2.13)$$

Setelah bobot dan bias baru diperoleh, menghitung kembali nilai gradien fungsi performa. Dengan membandingkan nilai gradien baru terhadap nilai gradien sebelumnya, sistem dapat menentukan efektivitas langkah pembaruan yang telah dilakukan. Jika nilai gradien performa yang baru lebih kecil dibandingkan dengan nilai gradien sebelumnya, maka pembaruan bobot dan bias diterima. Dalam kondisi ini, nilai lambda diperkecil dengan mengalikannya sebesar 0,1 agar mempercepat konvergensi menuju pendekatan metode Gauss-Newton. Sebaliknya, jika nilai gradien performa yang baru lebih besar dari nilai sebelumnya, maka pembaruan bobot dan bias ditolak, dan jaringan akan kembali menggunakan bobot serta bias dari iterasi sebelumnya. Dalam kondisi ini, nilai lambda akan diperbesar dengan mengalikannya sebesar 10 agar langkah pembaruan berikutnya menjadi lebih kecil dan bersifat lebih konservatif, mendekati pendekatan metode *gradient descent*.

$$IF \nabla F_{new} < \nabla F_{old} THEN USE \omega_{new} \vee \lambda_{new} = \lambda_{old} \cdot 0,1$$

$$IF \nabla F_{new} > \nabla F_{old} THEN USE \omega_{old} \vee \lambda_{new} = \lambda_{old} \cdot 10$$

Iterasi akan terus berlangsung hingga salah satu kriteria penghentian terpenuhi. Proses pelatihan akan dihentikan apabila gradien performa telah mencapai batas minimum yang menunjukkan bahwa model telah mengalami konvergensi dan tidak terdapat perbaikan signifikan lebih lanjut. Proses juga akan berhenti jika nilai *lambda* melebihi batas maksimum yang mengindikasikan bahwa proses optimasi mengalami kesulitan dalam menemukan solusi yang lebih baik sehingga perlu dihentikan untuk mencegah ketidakstabilan. Selain itu, pelatihan akan dihentikan apabila jumlah iterasi telah mencapai batas maksimum yang telah ditentukan. Kriteria ini berfungsi sebagai langkah pengamanan guna memastikan

proses pelatihan tidak berlangsung terlalu lama, meskipun kriteria konvergensi lainnya belum tercapai.

Train Stop When $\nabla F < \nabla F_{min} \vee \lambda_{new} > \lambda_{max} \vee k > k_{max}$

2.14. Firebase

Firebase merupakan platform *backend as a service* yang dikembangkan oleh Google untuk memudahkan pengembangan website dengan menyediakan berbagai layanan backend tanpa perlu mengelola server. Firebase menyediakan infrastruktur backend yang canggih dengan berbagai fitur utama seperti *Realtime Database* yang berbasis *NoSQL* untuk menyimpan dan mensinkronkan data secara real-time antar pengguna, *Firebase authentication* untuk mengelola sistem autentikasi pengguna. *Firebase hosting* menyediakan layanan hosting website. [26]

Pengiriman data dari ESP32 ke Firebase Realtime Database dilakukan melalui koneksi *Wi-Fi* menggunakan *library Firebase-ESP32* yang disediakan oleh GitHub. Pertama, ESP32 dihubungkan ke jaringan *Wi-Fi* agar dapat terhubung ke internet. Setelah itu, dilakukan konfigurasi Firebase dengan memasukkan *host URL* dan authentication key dari akun Firebase yang digunakan. Selanjutnya, *library Firebase* diinisialisasi agar ESP32 dapat mulai berkomunikasi dengan Firebase. Data dari sensor atau *input* lainnya kemudian dikirim ke path tertentu di struktur database. Setiap pengiriman dapat dicek keberhasilannya untuk memastikan bahwa data benar-benar berhasil masuk ke *database*. Mekanisme ini memungkinkan ESP32 untuk menjadi bagian dari sistem *internet of things* yang dapat memantau dan menyimpan data melalui platform cloud Firebase.



Gambar 2.9 Layanan Firebase Google [27]

2.15. Elvasense 3in1

Elvasense 3in1 adalah alat pemantau lengkap yang dirancang khusus untuk mengukur kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat dalam satu perangkat. Elvasense 3in1 memberikan hasil yang cepat dan sensitif berkat teknologi biosensor enzimatis pada strip tesnya. Untuk pengukuran gula darah, alat ini memakai *enzym Glucose Dehydrogenase-FAD* yang sangat selektif terhadap glukosa. Alat ini tidak terpengaruh oleh *Maltosa* dan *Icodextrin* (gula non-glukosa), sehingga sangat cocok digunakan oleh pasien dengan gangguan penyimpanan glikogen atau pasien yang sedang menjalani perawatan gagal ginjal (*peritoneal dialysis*), dan tidak mudah terkontaminasi oleh udara.[28] Prinsip kerja yang sama juga digunakan untuk mengukur kolesterol yakni dengan *enzym kolesterol oksidase* dan asam urat yakni dengan *enzym urikase*. [28] Akurasi dan keamanan alat ini telah diakui secara resmi. Elvasense 3in1 tidak hanya memiliki izin edar dari Kemenkes RI (AKL 20101127294), tetapi juga telah tersertifikasi ISO 15197:2013.[29] Sertifikasi ISO ini adalah standar internasional yang memastikan akurasi hasil pengukuran gula darah setara dengan pengujian laboratorium. Selain itu, kepatuhannya terhadap standar uni eropa (CE) dan keberadaan distributor resmi PT Enseval menunjukkan bahwa Elvasense 3in1 memenuhi standar kualitas global.



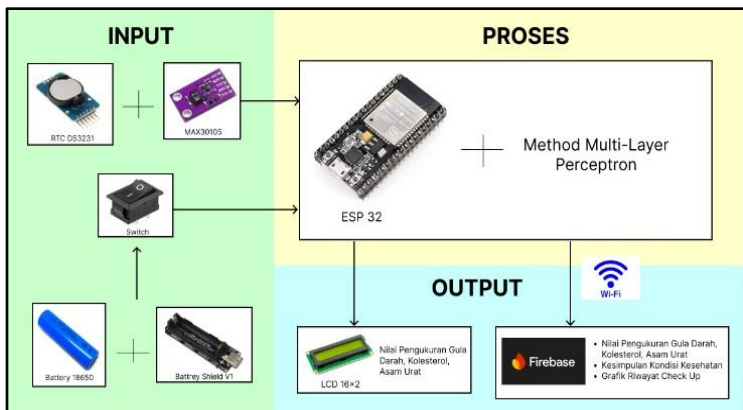
Gambar 2.10 Elvasense 3in1 [28]

BAB III

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM

3.1 Perancangan Sistem

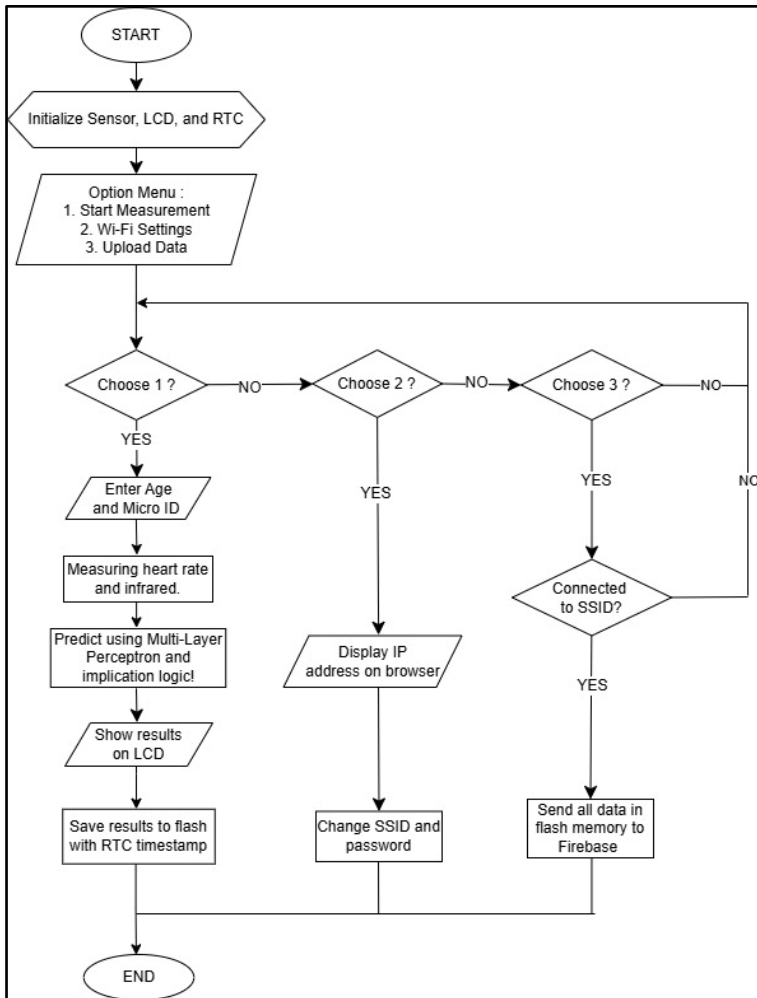
Dalam proses perancangan sistem, dilakukan penyusunan desain untuk perangkat keras dan pengembangan mekanisme pemrograman alat yang akan dibangun. Fokus utama pada tahap ini adalah merancang alur kerja alat dengan mengintegrasikan berbagai komponen seperti sensor, catu daya, dan mikrokontroler, yang akan diterapkan dalam realisasi proyek akhir ini.



Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem

Diagram blok sistem ditampilkan pada Gambar 3.1. Sistem ini menggunakan satu baterai 18650 sebagai sumber daya utama. Tegangan baterai dinaikkan menjadi 5V menggunakan *Battery Shield V1* untuk memenuhi kebutuhan tegangan masukan sensor dan layar LCD 16x2. Data yang dideteksi sensor diteruskan ke mikrokontroler ESP32. Mikrokontroler akan memprediksi kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat berdasarkan persamaan linear. Hasil prediksi ditampilkan pada layar LCD. Selanjutnya, data diproses menggunakan logika implikasi untuk menghasilkan kesimpulan status kesehatan. Hasil pengukuran dan kesimpulan kesehatan tersebut kemudian dikirimkan melalui *Wi-Fi* ke basis data dan ditampilkan pada website.

3.2 Flowchart Sistem



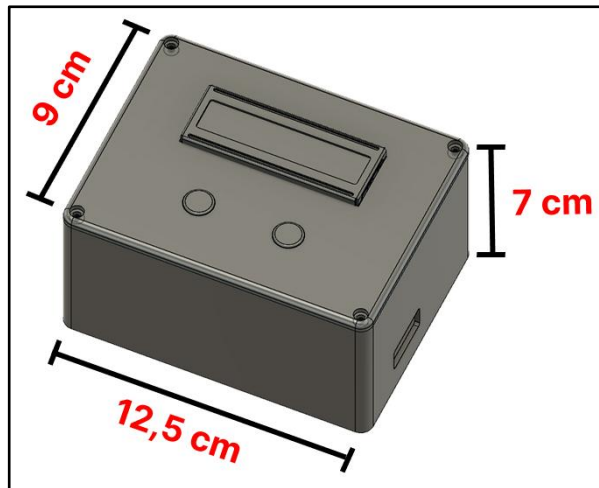
Gambar 3.2 Flowchart Sistem *Prototype*

Berdasarkan flowchart sistem pada Gambar 3.2, tahap awal dimulai dengan pilihan pada Menu Utama: Mulai Ukur, *Upload Data*, dan *Setting Wi-Fi*. Jika memilih menu Mulai Ukur, pengguna akan diminta mengisi usia, kemudian sistem akan melakukan pembacaan nilai inframerah dan detak jantung. Kedua nilai tersebut

akan digunakan sebagai *input* metode *multi-layer perceptron* untuk menentukan nilai kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Ketiga parameter tersebut akan diproses lagi untuk menghasilkan kesimpulan kondisi Kesehatan melalui logika implikasi. Hasil tersebut akan ditampilkan pada LCD, kemudian disimpan ke dalam memori, dan proses pun selesai. Jika memilih *Upload Data*, sistem akan memeriksa koneksi *Wi-Fi*; jika terhubung, data akan dikirimkan ke Firebase. Namun, jika koneksi tidak tersedia, pengguna akan diarahkan kembali ke Menu Utama. Jika memilih *Setting Wi-Fi*, pengguna dapat mengganti SSID dan *password*

3.3 Pembuatan Desain Mekanik

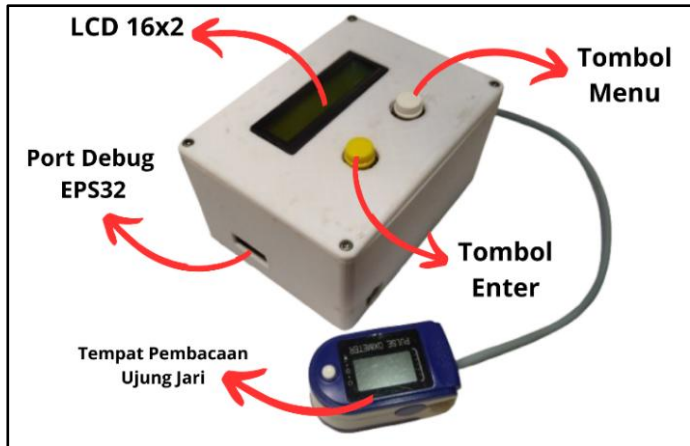
Desain mekanik proyek akhir ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Sensor MAX30105 menggunakan pelindung case *pulse oximeter* untuk menghindari gangguan cahaya dari lingkungan sekitar. Mikrokontroler ESP32 dan baterai *shield* diletakkan di dalam kotak putih. Berikut adalah desain mekanik yang digunakan pada proyek akhir ini.



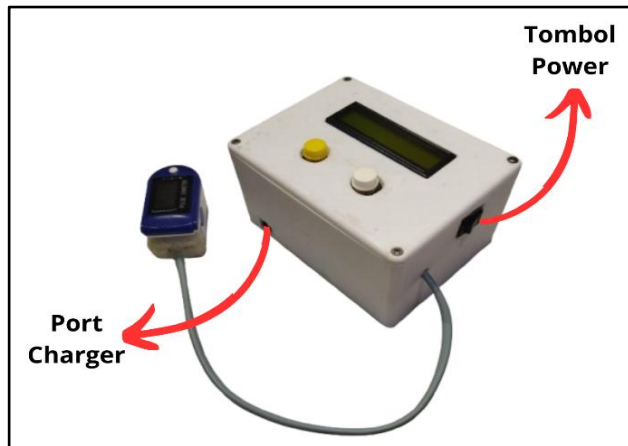
Gambar 3.3 Desain 3D Prototype

Pada sisi kiri kotak terdapat lubang untuk mengunggah program ke ESP32, yang memudahkan pengembang dalam memperbaiki atau melakukan debugging terhadap kesalahan program. Pada sisi kanan kotak terdapat tombol power untuk menghidupkan dan mematikan sistem, serta lubang untuk jalur kabel penghubung antara sensor

MAX30105 dan mikrokontroler. Di sisi depan kotak terdapat lubang untuk mengisi daya baterai. Sementara itu, pada sisi atas kotak terdapat layar LCD dan dua push button. Layar LCD digunakan untuk menampilkan hasil prediksi sistem, sedangkan dua push button berfungsi sebagai tombol navigasi menu dan tombol untuk memilih opsi dalam sistem menu. Berikut adalah desain mekanik yang digunakan dalam proyek akhir ini.



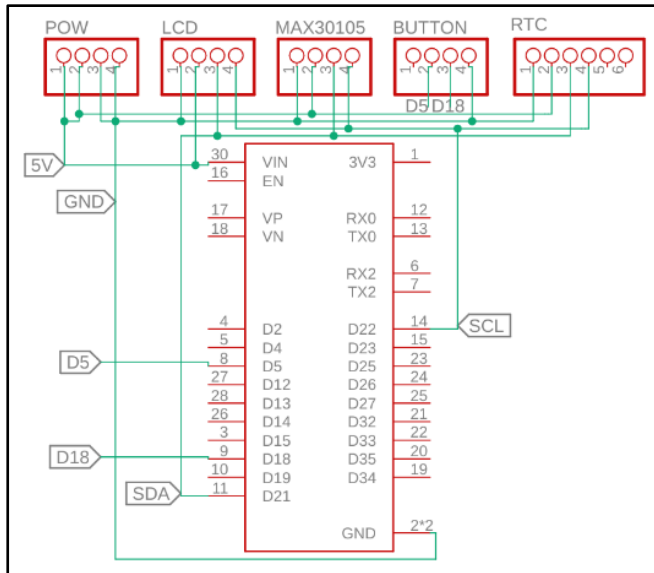
Gambar 3.4 Desain *Final Prototype* Tampak Samping Kanan



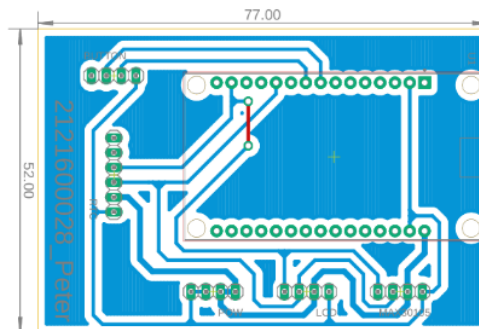
Gambar 3.5 Desain *Final Prototype* Tampak Samping Kiri

3.4 Perancangan Desain PCB

Pada proyek akhir ini, perancangan PCB berfungsi sebagai jalur penghubung antar komponen agar sistem dapat berjalan dengan baik. Penempatan komponen harus diperhatikan dengan cermat untuk mencegah terjadinya hubungan pendek pada tegangan. Selain itu, ukuran jalur juga harus disesuaikan dengan ukuran komponen, agar tidak terlalu kecil maupun terlalu besar. Desain PCB pada proyek akhir ini dapat dilihat pada gambar berikut:



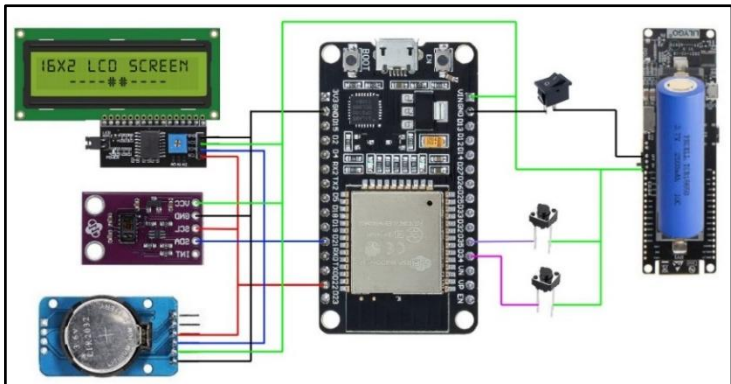
Gambar 3.6 Desain *Schematic Prototype*



Gambar 3.7 Desain *Board PCB Prototype*

3.5 Perancangan Elektrik

Rangkaian sistem elektrik secara keseluruhan dirancang dan dirangkai menjadi satu kesatuan dengan mikrokontroler ESP32 sebagai unit pemroses utama. Rangkaian ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sistem *input*, proses, dan *output*. Sistem ini menggunakan sensor MAX30105 untuk pengukuran inframerah dan detak jantung. Sumber energi sistem menggunakan baterai *rechargeable* 3,7V yang kemudian dinaikkan tegangannya menjadi 5V untuk memberikan *input* sistem. Sistem ini juga dilengkapi dengan modul RTC DS3231 untuk keperluan pencatatan timestamp. Selama proses pengukuran inframerah dan detak jantung, mikrokontroler ESP32 tidak beroperasi dalam mode *Wi-Fi Station* maupun *AP Station*, agar pengukuran tidak terganggu oleh interferensi sinyal *Wi-Fi*. Nilai output yang dihasilkan sistem akan ditampilkan layer LCD.



Gambar 3.8 Rancangan Elektrik Seluruh Komponen

3.6 Pembuatan Alat

Alat dibuat melalui proses perakitan yang dimulai dengan menggabungkan berbagai komponen elektronik secara sistematis, sesuai dengan desain dan skematik rangkaian yang telah dirancang dan disusun sebelumnya. Proses pembuatan alat ini mencakup beberapa tahap penting, antara lain pemasangan komponen pada papan sirkuit tercetak (PCB), penyolderan komponen secara hati-hati untuk memastikan koneksi yang baik, serta penyambungan kabel penghubung antara masing-masing komponen dengan PCB agar aliran listrik dan sinyal dapat berjalan dengan optimal. Setelah semua komponen berhasil dipasang dan dirangkai dengan rapi, komponen-

komponen tersebut kemudian ditata secara terorganisir ke dalam kotak atau casing pelindung, yang berfungsi untuk menjaga kestabilan sistem serta melindungi dari gangguan eksternal. Setelah tahap perakitan fisik selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan proses kalibrasi sensor, yaitu penyesuaian parameter sensor agar dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan dalam pengoperasian alat.

3.7 Kalibrasi Sensor

3.7.1 Pengambilan Nilai Inframerah dan Detak Jantung

Kalibrasi sensor dilakukan untuk menyesuaikan sensor dengan variabel yang digunakan dalam sistem serta untuk memeriksa pembacaan sensor. Proses kalibrasi dimulai dengan pengambilan data dari keluaran sensor, yaitu inframerah dan detak jantung. Sampel yang diambil sesuai dengan batasan masalah, yaitu pria dan wanita berusia antara 20 hingga 80 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan meletakkan ujung jari pada sensor, kemudian mencatat nilai inframerah dan detak jantung yang terbaca pada sensor MAX30105.

3.7.2 Membandingkan Nilai Detak Jantung dengan Tensimeter

Sampel data nilai detak jantung yang diperoleh dari sensor MAX30105 kemudian dibandingkan dengan nilai detak jantung yang tercatat pada tensimeter untuk memeriksa ketelitian pembacaan sensor. Sampel yang diambil harus berasal dari waktu yang berdekatan agar tidak terjadi perbedaan kondisi yang dapat mempengaruhi akurasi sensor. Data hasil perbandingan tersebut kemudian dicatat dan dihitung presentase *error*-nya. Jika nilai *error* yang diperoleh kecil, maka dapat disimpulkan bahwa pembacaan sensor akurat dan sensor tersebut dapat digunakan dalam proyek akhir ini.

3.8 Pengumpulan Data Training

Pengumpulan *data training* dilakukan di Puskesmas Keputih yang berlokasi di Jl. Keputih Tegal No.19, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111. Tim peneliti berhasil mengumpulkan sebanyak delapan puluh data dari responden dengan rentang usia 20 hingga 80 tahun.

Untuk menjamin kualitas data, seluruh proses pengukuran dilakukan dalam kondisi yang tenang. Pengambilan data inframerah dan detak jantung menggunakan sensor MAX30105, yang keduanya berfungsi sebagai fitur *input* dalam model *multi-layer perceptron*. Usia responden juga dimasukkan sebagai fitur *input* dalam model

multi-layer perceptron. Sementara itu, pengukuran kadar gula darah, kadar kolesterol, dan kadar asam urat dilakukan menggunakan alat invasif Elvasense 3in1. Ketiga data tersebut berfungsi sebagai target dalam model *multi-layer perceptron*. Pengambilan sampel dilaksanakan di dalam ruangan dengan pencahayaan yang memadai untuk memastikan akurasi pembacaan sensor dan alat pengukur.

3.9 Pencarian Model *Multi-Layer Preceptron*

Proses pencarian arsitektur model *Multi-Layer Perceptron* yang optimal dilakukan menggunakan *Neural Network Toolbox* pada perangkat lunak MATLAB. Pencarian model terbaik dievaluasi dengan membandingkan beberapa arsitektur jaringan yang masing-masing terdiri dari tiga, lima, dan sepuluh lapisan tersembunyi.

Proses pelatihan model menerapkan pendekatan pembelajaran terarah dengan algoritma *Bayesian Regularization Backpropagation*. Data masukan dinormalisasi ke dalam rentang nilai -1 hingga 1. Setiap lapisan pada arsitektur menggunakan fungsi aktivasi *hyperbolic tangent* untuk memodelkan hubungan nonlinear antara data masukan dan keluaran. Evaluasi performa model didasarkan pada fungsi galat *mean squared error*, sedangkan pembaruan bobotnya diatur oleh algoritma *Levenberg-Marquardt*.

Model dengan performa terbaik kemudian dieksplorasi dalam bentuk fungsi MATLAB untuk keperluan implementasi lebih lanjut. Pendekatan ini berhasil menghasilkan representasi nonlinear yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan model linear. Hal ini berkontribusi pada peningkatan akurasi prediksi untuk parameter kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat berdasarkan fitur masukan seperti detak jantung inframerah dan usia.

Model yang dihasilkan berupa tiga persamaan nonlinear yang menjadi acuan untuk mengonversi nilai keluaran sensor menjadi nilai parameter kesehatan terukur, yaitu:

1. Persamaan nonlinear untuk kadar gula darah.
2. Persamaan nonlinear untuk kadar kolesterol.
3. Persamaan nonlinear untuk kadar asam urat.

Selanjutnya, ketiga persamaan tersebut diimplementasikan pada mikrokontroler Arduino untuk mengonversi data keluaran sensor menjadi nilai parameter kesehatan yang sesungguhnya.

3.10 Perancangan Logika Implikasi

Logika implikasi digunakan untuk menentukan status kesehatan pasien berdasarkan tiga parameter, yaitu asam urat, kolesterol, dan gula darah. Pasien akan dianggap sehat jika ketiga parameter tersebut berada dalam kondisi normal, yaitu asam urat normal, kolesterol normal, dan gula darah normal. Dengan kata lain, kondisi tidak normal pada salah satu parameter menunjukkan bahwa pasien memiliki masalah kesehatan, sementara kondisi normal pada ketiga parameter menunjukkan kesehatan yang baik.

Tabel 3.1 Tabel Kebenaran Logika Implikasi

Asam Urat	Kolesterol	Gula Darah	Status Kesehatan
Less than 7 mg/dL	Less than 200 mg/dL	Less than 140 mg/dL	Sehat
Less than 7 mg/dL	Less than 200 mg/dL	More than 140 mg/dL	Tidak Sehat
Less than 7 mg/dL	More than 200 mg/dL	Less than 140 mg/dL	Tidak Sehat
More than 7 mg/dL	Less than 200 mg/dL	Less than 140 mg/dL	Tidak Sehat
More than 7 mg/dL	More than 200 mg/dL	Less than 140 mg/dL	Tidak Sehat
More than 7 mg/dL	Less than 200 mg/dL	More than 140 mg/dL	Tidak Sehat
Less than 7 mg/dL	More than 200 mg/dL	More than 140 mg/dL	Tidak Sehat
More than 7 mg/dL	More than 200 mg/dL	More than 140 mg/dL	Tidak Sehat

3.11 Pengujian Alat

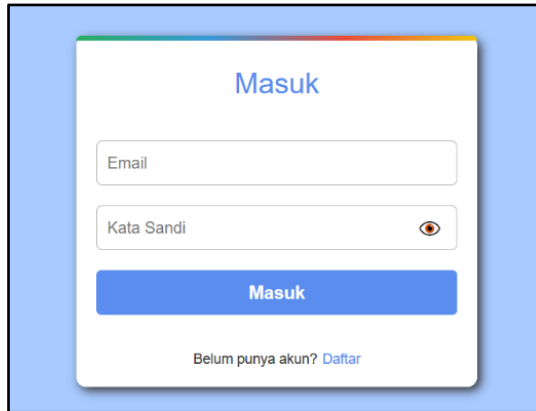
Pada tahap ini, dilakukan pengujian alat untuk memeriksa nilai prediksi kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat yang dihasilkan oleh model *multi-layer perceptron*, dengan menggunakan data *input* yang diperoleh dari pembacaan sensor. Kesimpulan terkait kondisi kesehatan kemudian ditentukan berdasarkan logika implikasi yang diterapkan pada hasil prediksi tersebut. Pengujian dilakukan pada sejumlah sample dengan kondisi yang sama pria dan wanita berusia antara 20 hingga 80 tahun. Data yang telah diperoleh kemudian dicatat dan dihitung presentase *error*-nya untuk mengetahui akurasi yang dihasilkan oleh alat.

3.12 Perancangan Perangkat Lunak

3.12.1 Mockup Website

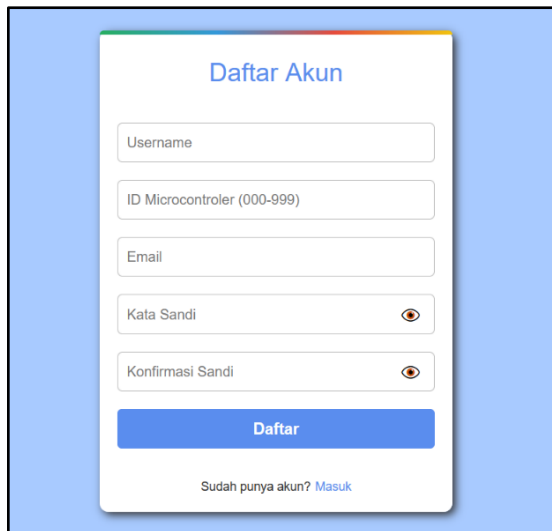
Perancangan perangkat lunak dan *mockup website* *Healytics* dilakukan dengan pendekatan antarmuka yang ramah pengguna dan responsif terhadap berbagai ukuran layar. Desain visualnya konsisten, mengombinasikan warna biru dan abu-abu, serta menghadirkan pengalaman pengguna yang intuitif. Halaman masuk menjadi pintu masuk utama sistem, menampilkan kotak formulir putih dengan sudut membulat di tengah halaman berlatarkan tekstur

biru terang, menyediakan kolom email dan kata sandi dengan fitur tampil/sembunyi kata sandi, serta tautan ke halaman pendaftaran.



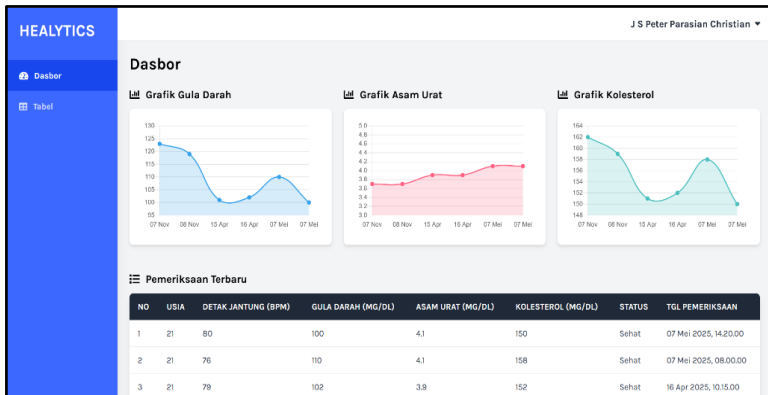
Gambar 3.9 Tampilan Halaman Masuk

Halaman pendaftaran memiliki tampilan serupa dan menyediakan kolom untuk nama pengguna, ID mikrokontroler dengan format tiga angka, email, kata sandi dan konfirmasi kata sandi, serta navigasi kembali ke halaman login setelah berhasil mendaftar.



Gambar 3.10 Tampilan Halaman Daftar Akun

Halaman dasbor berfungsi menyajikan ringkasan informasi kesehatan Anda. Tampilannya terdiri dari beberapa bagian utama: sebuah menu samping berwarna biru gelap, header yang menampilkan nama pengguna dan tombol keluar, serta konten utama. Konten utama ini berisi tiga grafik penting—Gula Darah, Asam Urat, dan Kolesterol—ditambah dengan tabel "Pemeriksaan Terbaru" yang menampilkan hingga enam data sensor terakhir.



Gambar 3.11 Tampilan Halaman Dasbor

Selain itu, terdapat juga halaman riwayat pemeriksaan yang dirancang untuk memberikan tinjauan mendalam atas seluruh catatan kesehatan Anda. Halaman ini menyajikan sebuah tabel komprehensif yang berisi detail setiap pemeriksaan yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan analisis, tabel ini dilengkapi dengan fitur penyaringan data berdasarkan rentang waktu yang beragam. Anda dapat memilih untuk melihat seluruh riwayat data keseluruhan, atau membatasi tampilan pada periode tertentu seperti 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, hingga 1 Tahun terakhir. Fitur ini sangat berguna untuk memantau tren kesehatan jangka pendek maupun panjang.

Lebih lanjut, setiap kolom dalam tabel dapat diurutkan secara interaktif, memungkinkan Anda untuk mengorganisir data berdasarkan parameter tertentu—misalnya, mengurutkan hasil berdasarkan tanggal pemeriksaan, nilai gula darah tertinggi, atau kadar kolesterol terendah. Fleksibilitas ini memberikan kendali penuh kepada pengguna dalam menganalisis informasi kesehatan mereka.

Secara keseluruhan, *website Healytics* hadir sebagai platform kesehatan digital yang memadukan kemudahan navigasi, tampilan estetik, dan penyajian informasi medis secara ringkas, namun komprehensif. Semua fitur yang disediakan memudahkan pengguna, terutama tenaga medis, dalam memantau dinamika kondisi kesehatan pasien secara visual dan sistematis, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

HEALYTICS

Dasbor

Tabel

J S Peter Parasion Christian

Riwayat Pemeriksaan

Rentang Waktu:

Semua

Hari Ini

3 Minggu

6 Bulan

1 Tahun

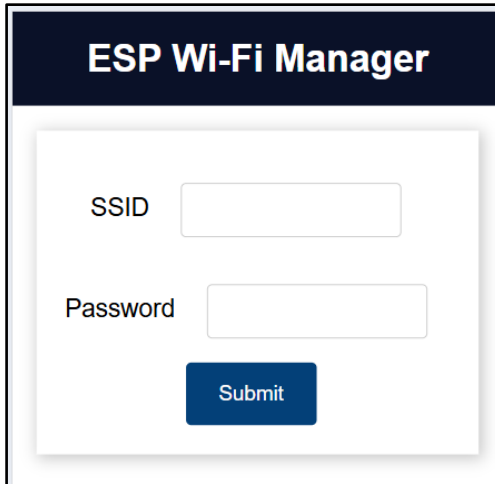
NO	USIA	DETAJ JANTUNG (BPM)	GULA DARAH (MG/DL)	ASAM URAT (MG/DL)	KOLESTEROL (MG/DL)	STATUS	TGL PEMERIKSAAN
1	21	80	100	4.1	150	Sehat	7 Mei 2025, 14.20.00
2	21	76	110	4.1	158	Sehat	7 Mei 2025, 08.00.00
3	21	79	102	3.9	152	Sehat	16 Apr 2025, 10.15.00
4	21	78	101	3.9	151	Sehat	15 Apr 2025, 11.45.00
5	21	80	118	3.7	159	Sehat	8 Nov 2024, 13.00.00
6	21	83	123	3.7	162	Sehat	7 Nov 2024, 09.00.00
7	21	73	116	3.4	156	Sehat	7 Mei 2024, 18.00.00

Gambar 3.12 Tampilan Halaman Riwayat Pemeriksaan

Di samping antarmuka *website* utama, sistem ini juga dilengkapi dengan halaman konfigurasi *ESP Wi-Fi manager* yang dapat diakses melalui perangkat seluler. Halaman ini merupakan komponen teknis krusial yang berfungsi untuk mengatur koneksi *Wi-Fi* pada perangkat keras ESP32 secara fleksibel tanpa perlu mengubah kode program. Mekanismenya, ESP32 akan mengaktifkan mode *Access Point (AP)*, yaitu memancarkan jaringannya sendiri. Pengguna kemudian dapat menghubungkan ponsel pintarnya ke jaringan sementara ini.

Setelah terhubung, halaman konfigurasi dapat diakses dengan mengunjungi alamat IP bawaan. Antarmukanya dirancang sangat minimalis dan fungsional untuk memastikan kemudahan penggunaan. Seperti yang terlihat pada gambar, halaman ini memiliki tajuk berwarna biru gelap dengan judul yang jelas, diikuti oleh sebuah kotak formulir putih yang sederhana. Di dalamnya, hanya terdapat dua kolom esensial: *SSID* untuk memasukkan nama jaringan *Wi-Fi* yang dituju dan *password* untuk kata sandinya. Setelah pengguna mengisi kredensial yang benar dan menekan tombol *submit*, ESP32 akan menyimpan informasi tersebut ke memori

internalnya, mematikan mode *Access Point (AP)*, dan mencoba terhubung ke jaringan yang telah ditentukan sebelumnya.

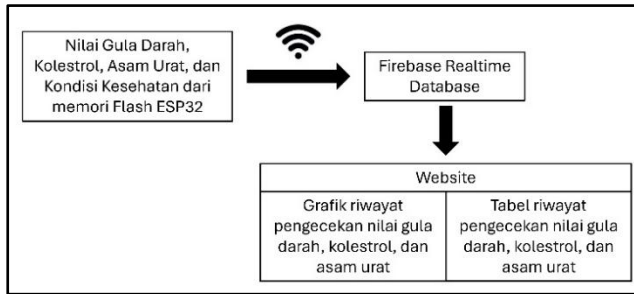


The image shows a web interface for an ESP Wi-Fi Manager. At the top, there is a dark blue banner with the text "ESP Wi-Fi Manager" in white. Below this banner is a white rectangular area containing a form. The form has two input fields: one labeled "SSID" and another labeled "Password". Below the "Password" field is a blue button with the word "Submit" in white text.

Gambar 3.13 Tampilan Halaman *WiFi Manager*

3.12.2 Blok Diagram Basis Data Sistem

Berdasarkan blok diagram arsitektur sistem, alur kerja dimulai dari proses akuisisi data oleh mikrokontroler ESP32 yang bertugas mengukur dan menyimpan parameter kesehatan—meliputi nilai gula darah, kolesterol, dan asam urat—pada *memory Flash* internalnya. Data yang telah tersimpan ini kemudian ditransmisikan secara nirkabel menggunakan modul *Wi-Fi* menuju Firebase Realtime Database, sebuah *platform database cloud* yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data secara *real-time*. Selanjutnya, data dari Firebase diakses dan ditarik oleh sebuah situs yang dirancang sebagai antarmuka pengguna. Pada situs tersebut, informasi kesehatan disajikan dalam dua format utama: grafik riwayat untuk memudahkan pemantauan tren dan pola data dari waktu ke waktu, serta tabel riwayat yang menyajikan catatan detail dan akurat dari setiap sesi pengecekan secara kronologis. Dengan demikian, alur kerja ini menciptakan sebuah sistem monitoring kesehatan yang terintegrasi, mulai dari pengambilan data pada perangkat hingga visualisasi yang informatif bagi pengguna.



Gambar 3.14 Blok Diagram Database Sistem

3.13 Pembuatan Website

Tahapan berikutnya adalah pembuatan website. Website dibangun dengan menggunakan HTML, CSS, vanilla JavaScript, dan Firebase Realtime Database. Pembuatan website disesuaikan dengan desain mockup yang telah dirancang sebelumnya. Pemrosesan *database* juga mengikuti rancangan *database* sistem yang telah ditetapkan sehingga hasil akhir website sesuai dengan yang diharapkan.

3.14 Integrasi Sistem

Integrasi sistem dilakukan dengan menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak. Data nilai gula darah, kolesterol, asam urat, serta kondisi kesehatan yang telah diproses oleh mikrokontroler ESP32 kemudian dikirimkan ke Firebase Realtime Database melalui jaringan *WiFi*. Data yang tersimpan pada basis data tersebut selanjutnya ditampilkan pada laman situs web.

3.15 Pengujian Sistem Keseluruhan

Pengujian sistem keseluruhan mencakup pengujian perangkat keras dan perangkat lunak. Pengujian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah integrasi sistem dapat berfungsi dengan baik atau memerlukan perbaikan. Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan data nilai gula darah, kolesterol, asam urat, dan kondisi kesehatan yang ditampilkan pada perangkat keras dengan data yang tersimpan dalam *database*, serta data yang ditampilkan pada situs web. Apabila data yang ditampilkan pada ketiga platform tersebut menunjukkan hasil yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1. Pengujian Sensor MAX30105

1. Tujuan

Tujuan dari pengujian sensor MAX30105 adalah untuk mengevaluasi kinerja sensor dalam membaca dan mendeteksi sinyal inframerah serta mengukur detak jantung manusia secara akurat. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sensor mampu memberikan data yang akurat dan stabil saat digunakan dalam berbagai kondisi. Selain itu, pengujian ini juga bertujuan untuk membandingkan hasil pengukuran dari sensor MAX30105 dengan alat medis standar guna mengetahui tingkat akurasi dan keandalan sensor

2. Metode Pengujian

Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah metode komparatif, yaitu dengan membandingkan hasil pembacaan sensor MAX30105 dengan hasil yang diperoleh dari alat medis *standart*, yakni tensimeter digital OMRON. Pengujian dilakukan sebanyak 15 kali pada subjek yang berbeda, dengan rentang usia antara 20 hingga 80 tahun, dalam kondisi fisik yang relatif tenang dan rileks. Hal ini bertujuan untuk mengurangi variabel gangguan seperti pergerakan, stres, dan aktivitas fisik yang dapat memengaruhi hasil pengukuran detak jantung. Proses pengujian dilaksanakan di dalam ruangan tertutup yang memiliki pencahayaan cukup dan stabil, untuk memastikan bahwa pembacaan sensor tidak terpengaruh oleh fluktuasi cahaya eksternal yang dapat memengaruhi akurasi sinyal inframerah.

3. Setting Pengujian

Alat dan Bahan yang diperlukan :

- 1) Prototype perangkat keras
- 2) Tensimeter Digital OMRON
- 3) Laptop

4. Prosedur Pengujian

Pada pengujian sensor MAX30105 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Menghubungkan prototype perangkat keras dengan laptop, menggunakan kabel USB.



Gambar 4.1 Rangkaian Pengujian Sensor MAX30105

- 2) Menjalankan program pembacaan data sensor melalui aplikasi Arduino IDE. Program akan menampilkan nilai-nilai sinyal inframerah serta estimasi detak jantung secara *real-time*.
- 3) Memastikan kondisi ujung jari telunjuk bersih dan kering, untuk menghindari gangguan pembacaan akibat kotoran, minyak, atau kelembapan yang berlebihan.
- 4) Meletakkan ujung jari telunjuk secara perlahan pada permukaan sensor, dengan posisi yang stabil dan tidak bergerak selama proses pengukuran berlangsung. Subjek juga diminta untuk tetap tenang dan tidak berbicara selama pengukuran.



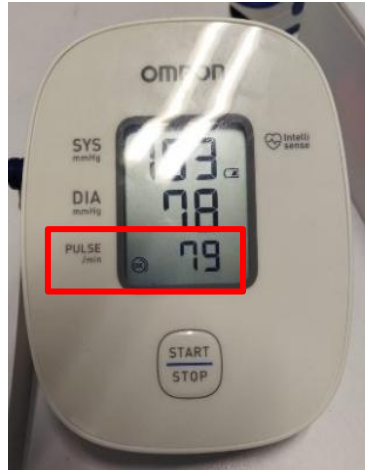
Gambar 4.2 Penempatan Posisi Jari

- 5) Mencatat nilai inframerah dan detak jantung yang terbaca pada *serial monitor* Arduino IDE.

- 6) Melakukan pengukuran detak jantung menggunakan tensimeter digital, dengan mengikuti prosedur standar pemakaian alat.
- 7) Mencatat hasil detak jantung yang ditampilkan oleh tensimeter, dan kemudian membandingkannya dengan data dari sensor MAX30105 untuk analisis lebih lanjut.

5. Hasil Pengujian dan Analisa

```
IR=66333, BPM=75.00, Avg BPM=79
IR=66310, BPM=75.00, Avg BPM=79
IR=66297, BPM=75.00, Avg BPM=79
IR=66307, BPM=75.00, Avg BPM=79
IR=66322, BPM=75.00, Avg BPM=79
IR: 66309
BPM: 79
IR: 66309
HR: 79
```



a) Pembacaan Sensor MAX30105

b) Pembacaan Tensimeter

Gambar 4.3 Hasil Pengukuran Detak Jantung

Berdasarkan hasil perbandingan data dari kelima belas subjek uji, diperoleh bahwa nilai detak jantung yang dihasilkan oleh sensor MAX30105 memiliki tingkat akurasi sebesar 98,1%. Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan rata-rata dari seluruh pembacaan yang dilakukan serta selisih antara nilai sensor dan nilai acuan tensimeter. Tingkat akurasi sebesar 98,1% menunjukkan bahwa sensor MAX30105 memiliki performa yang sangat baik dan dapat diandalkan dalam membaca detak jantung. Hasil ini memperkuat asumsi bahwa sensor dapat digunakan secara optimal dalam proyek akhir. Selain itu, selama pengujian tidak ditemukan anomali atau pembacaan yang menyimpang secara signifikan, yang menunjukkan bahwa sensor berfungsi dengan stabil dan konsisten.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sensor MAX30105

No	Usia	Tensimeter	Sensor MAX30105		Error (%)
		Detak Jantung (BPM)	Detak Jantung (BPM)	IR	Detak Jantung (BPM)
1	21	100	98	54128	2.0
2	21	61	61	63328	0.0
3	21	77	74	61269	3.9
4	21	70	72	53635	2.9
5	21	67	69	71792	3.0
6	21	79	79	66309	0.0
7	21	68	70	57346	2.9
8	21	96	94	63002	2.1
9	20	103	101	61679	1.9
10	20	95	95	59616	0.0
11	24	100	101	62107	1.0
12	28	81	85	62388	4.9
13	27	80	78	58786	2.5
14	29	83	83	67313	0.0
15	52	81	80	58104	1.2
Rata-Rata Persentase Error (%)					1.9
Rata-Rata Akurasi (%)					98.1

4.2. Pengumpulan Data Training

1. Tujuan

Tujuan dari proses pengumpulan *data training* adalah mendapatkan data pelatihan model *multi-layer perceptron*, khususnya data inframerah dan detak jantung dari sensor MAX30105 serta data biokimia (gula darah, kolesterol, dan asam urat) sebagai target.

2. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data training dilakukan pengukuran langsung terhadap responden dengan rentang usia 20–80 tahun. Pengambilan data dilakukan secara simultan antara data *input* (sensor MAX30105 dan usia) serta data target (alat Elvasense 3in1) menggunakan pendekatan komparatif antar perangkat. Semua pengukuran dilaksanakan dalam kondisi fisik responden yang tenang guna meminimalkan *noise* pada data.

3. Setting Pengumpulan

Alat dan Bahan yang diperlukan :

- 1) Prototype perangkat keras
- 2) Elvasense 3in1
- 3) Strip gula darah, kolesterol, dan asam urat
- 4) Laptop

4. Prosedur Pengumpulan

Proses pengumpulan *data training* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Petugas meminta responden duduk dalam posisi rileks di ruang pengambilan data.
- 2) Petugas memastikan kondisi ujung jari telunjuk pasien bersih dan kering, untuk menghindari gangguan pembacaan akibat kotoran.
- 3) Petugas meletakkan ujung jari telunjuk responden di atas sensor MAX30105 untuk merekam data inframerah dan detak jantung selama kurang lebih 30 detik.
- 4) Petugas mencatat usia responden sebagai salah satu *input* model.
- 5) Setelah itu, petugas mengambil sampel darah menggunakan Elvasense 3in1 untuk memperoleh kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat.
- 6) Petugas mencatat seluruh data dan menyimpannya dalam format *data training* untuk proses pelatihan model *multi-layer preceptron*.

5. Hasil Pengumpulan

Penulis berhasil mengumpulkan *data training* sebagai berikut: 31 data gula darah, 30 data kolesterol, dan 39 data asam urat. Masing-masing data tersebut mencakup tiga fitur *input*: inframerah, detak jantung, dan usia. Data yang berhasil dikumpulkan nantinya akan digunakan untuk pelatihan model menggunakan algoritma *bayesian regularization backpropagation* melalui aplikasi MATLAB.

Tabel 4.2 *Data Training* Model Gula Darah
Catatan: Data lengkap tersaji pada Lampiran 3.

No	Inframerah	Usia (tahun)	Detak Jantung (bpm)	Gula Darah (mg/dL)
1	90947	44	69	107
2	71956	31	80	95
3	62154	46	60	100
4	61281	61	60	111
5	106545	73	71	145
6	91330	60	77	139
7	95199	46	84	143
8	93796	41	75	128
9	87541	58	93	116
10	98391	48	101	184

Tabel 4.3 *Data Training Model Asam urat*
Catatan: Data lengkap tersaji pada Lampiran 4.

No	Inframerah	Usia (tahun)	Detak Jantung (bpm)	Asam Urat (mg/dL)
1	90947	44	69	3.2
2	58124	33	71	3
3	71956	31	80	2.4
4	63031	48	90	3.4
5	62154	46	60	3.4
6	82888	52	90	3.9
7	67184	53	64	3.3
8	95199	46	84	4.2
9	93796	41	75	3.8
10	107632	64	84	4.8

Tabel 4.4 *Data Training Model Kolesterol*
Catatan: Data lengkap tersaji pada Lampiran 5.

No	Inframerah	Usia (tahun)	Detak Jantung (bpm)	Kolesterol (mg/dL)
1	58124	33	71	151
2	71956	31	80	124
3	94380	37	71	158
4	61281	61	60	158
5	105055	25	65	163
6	106545	73	71	186
7	91330	60	77	176
8	67184	53	64	145
9	102176	57	64	203
10	95199	46	84	186

4.3. Pencarian Model *Multi-Layer Preceptron*

1. Tujuan

Tujuan proses kali ini adalah mendapatkan nilai bobot, bias, dan konfigurasi *hidden layer* paling optimal yang nantinya akan dimasukkan kedalam persamaan arsitektur model *multi-layer perceptron* untuk memprediksi kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat.

2. Metode Pencarian

Pencarian model terbaik dilakukan dengan membandingkan arsitektur jaringan yang terdiri dari tiga, lima, dan sepuluh lapisan tersembunyi. Pelatihan menggunakan pendekatan *supervised learning* dengan algoritma *bayesian regularization backpropagation*. *Input data* dinormalisasi ke rentang -1 hingga 1 dan setiap lapisan menggunakan fungsi aktivasi tanh untuk menangani hubungan nonlinier. Model dievaluasi berdasarkan fungsi *mean squared error* dengan pembaruan bobot mengikuti aturan Levenberg-Marquardt:

Pembaruan bobot dan bias diterima jika nilai gradien membaik, dan nilai lambda disesuaikan untuk menjaga stabilitas serta mempercepat konvergensi. Pelatihan dihentikan jika salah satu dari tiga kriteria terpenuhi: gradien mencapai ambang batas, nilai lambda terlalu besar, dan jumlah *epoch* maksimum tercapai. Konfigurasi model dengan nilai koefisien kolerasi terbesar yang akan digunakan untuk memprediksi kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat berdasarkan *input* detak jantung inframerah dan usia.

3. Setting Pencarian

Alat dan Bahan yang diperlukan :

- 1) Aplikasi MATLAB
- 2) Laptop

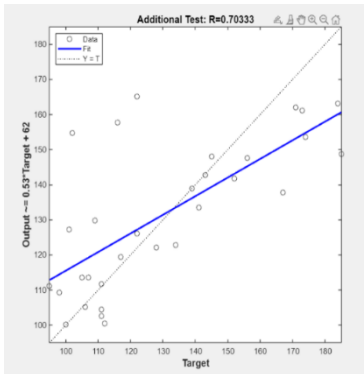
4. Prosedur Pencarian

Pada pencarian nilai bobot dan nilai bias optimal dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

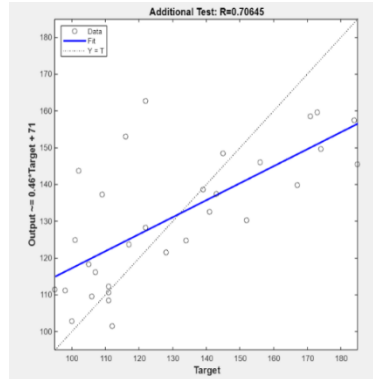
- 1) Mengunggah *data training* ke dalam *workspace* MATLAB. *Data training* mencakup *data input* dan *data target*. *Data input* terdiri dari tiga parameter yakni detak jantung inframerah dan usia. *Data target* terdiri dari satu parameter yakni kadar gula darah atau kolesterol atau asam urat.
- 2) Membuka *neural network toolbox* pada aplikasi MATLAB dan mengatur konfigurasi *hidden layer* sesuai kebutuhan.
- 3) Menunggu proses pelatihan menggunakan algoritma *bayesian regularization backpropagation* hingga sistem menemukan nilai bobot dan bias yang optimal.
- 4) Mencatat nilai bobot dan bias optimal untuk setiap label *output*: gula darah, kolesterol, dan asam urat, pada setiap konfigurasi *hidden layer*.
- 5) Mengamati nilai peforma kolerasi untuk setiap konfigurasi, kemudian menentukan konfigurasi terbaik berdasarkan nilai nilai kolerasi terbesar.

5. Hasil Pencarian

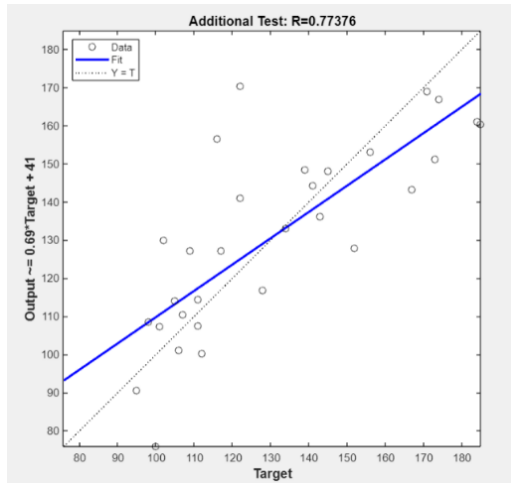
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, diketahui bahwa konfigurasi *multi-layer preceptron* dengan 3 *hidden layer* memberikan nilai korelasi R paling tinggi dibandingkan dengan konfigurasi 5 *hidden layer* maupun 10 *hidden layer*. Hal ini konsisten terlihat pada tiga parameter yang diuji, yaitu gula darah, kolesterol, dan asam urat.



(a) 5 Hidden Layer (R=0.706)



(b) 10 Hidden Layer (R=0.703)

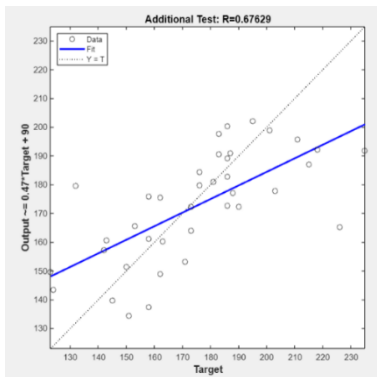


(c) 3 Hidden Layer (R=0.773)

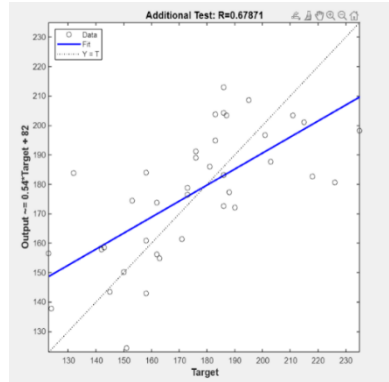
Gambar 4.4 Varian Performa Korelasi Model Gula Darah

Untuk parameter glukosa, model dengan 10 *hidden layer* menghasilkan nilai kolerasi R sebesar 0,703, sedangkan pada 5 *hidden layer* nilai kolerasi R meningkat sedikit menjadi 0,706. Konfigurasi model terbaik untuk parameter glukosa adalah 3 *hidden layer*.

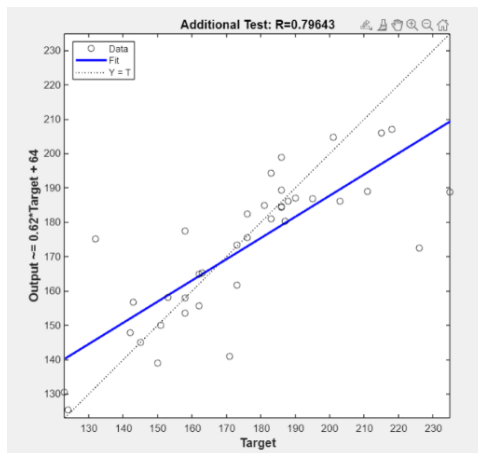
Pada parameter kolestrol, nilai kolerasi R pada konfigurasi 10 *hidden layer* adalah 0,678, lalu sedikit menurun menjadi 0,676 pada 5 *hidden layer*. Sebaliknya, konfigurasi 3 *hidden layer* menunjukkan performa yang jauh lebih baik dengan nilai kolerasi R sebesar 0,796.



(a) 10 Hidden Layer (R=0.676)



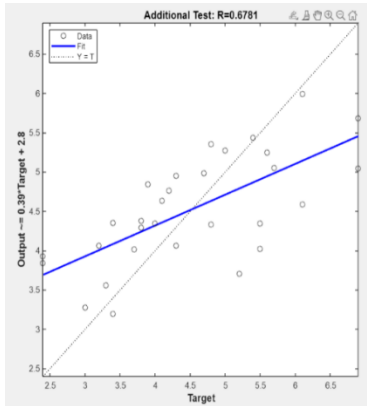
(b) 5 Hidden Layer (R=0.678)



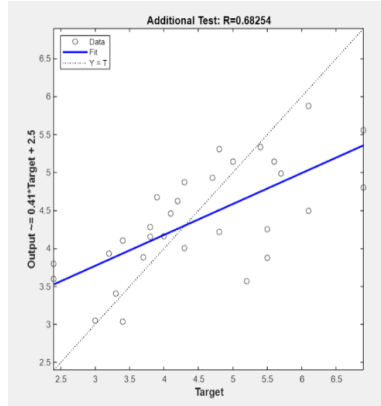
(c) 3 Hidden Layer (R=0.796)

Gambar 4.5 Varian Performa Korelasi Model Kolestrol

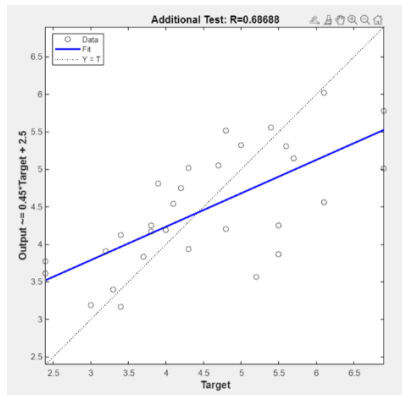
Begitu pula pada parameter asam urat, di mana konfigurasi *10 hidden layer* memberikan nilai kolerasi R sebesar 0,678, naik menjadi 0,682 pada *5 hidden layer*, dan kembali menunjukkan peningkatan pada konfigurasi *3 hidden layer* dengan nilai kolerasi R sebesar 0,686.



(a) 10 Hidden Layer (R=0.678)



(b) 5 Hidden Layer (R=0.682)



(c) 3 Hidden Layer (R=0.686)

Gambar 4.6 Varian Performa Korelasi Model Asam Urat

Model dengan varian performa terbari adalah model dengan menggunakan *3 hidden layer* pada semua parameter yang diuji. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini yang relatif kecil, yaitu kurang dari 50 data.

Dalam konteks dataset dengan ukuran terbatas, model dengan arsitektur sederhana cenderung lebih efektif dibandingkan model dengan struktur yang terlalu kompleks. Model yang terlalu dalam *deep* berisiko mengalami *overfitting*, yaitu kondisi di mana model terlalu menyesuaikan diri terhadap data pelatihan dan kehilangan kemampuan generalisasi terhadap data baru. Sementara itu, model dengan kompleksitas yang lebih rendah seperti konfigurasi 3 *hidden layer* lebih mampu menangkap pola dasar yang relevan tanpa berlebihan dalam memodelkan noise pada data.

Dengan demikian, dalam kasus ini, konfigurasi 3 *hidden layer* terbukti memberikan keseimbangan yang optimal antara kompleksitas jaringan dan kemampuan generalisasi, menjadikannya pilihan yang paling sesuai untuk dataset dengan ukuran terbatas.

4.3. Pengujian Nilai Gula Darah, Kolesterol, dan Asam Urat

1. Tujuan

Tujuan pengujian pembacaan nilai gula darah, kolesterol, dan asam urat adalah untuk mengetahui akurasi persamaan nonlinear gula darah, kolesterol, dan asam urat yang menggunakan *input* dari sensor MAX30105 terhadap alat ukur invasif.

2. Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai gula darah, kolesterol, dan asam urat hasil prediksi model terbaik dengan alat invasif Elvasense 3in1. Pengujian dilakukan di dalam ruangan dengan 31 pasien dengan range usia 20-80 tahun. Bobot dan bias yang telah dioptimalkan akan disematkan ke dalam persamaan Persamaan ini memungkinkan prediksi akurat terhadap ketiga kadar tersebut berdasarkan masukan inframerah, usia, dan detak jantung. Dalam konteks ini, matriks X terdiri dari tiga yakni, x_1 merepresentasikan data dari sensor inframerah, x_2 adalah data usia pasien, dan x_3 adalah data detak jantung dari sensor inframerah. Berikut adalah tiga persamaan non-linear:

- Persamaan nonlinear model gula darah:

$$y_{gula\ darah} = 90 (-0.004 + a^T \tanh(W X + b)) + 95 \text{ mg/dL} \quad (3.1)$$

$$W = \begin{bmatrix} -3 \times 10^{-6} & -0.003 & -0.003 \\ -3 \times 10^{-6} & -0.003 & -0.003 \\ 4.3 \times 10^{-6} & 0.006 & 0.007 \\ 3.6 \times 10^{-6} & 0.004 & 0.005 \\ 2.3 \times 10^{-6} & 0.002 & 0.002 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 0.533 \\ 0.549 \\ -1.044 \\ -0.72 \\ -0.4 \end{bmatrix} \quad a = \begin{bmatrix} -0.309 \\ -0.312 \\ 0.598 \\ 0.434 \\ 0.237 \end{bmatrix}$$

- Persamaan nonlinear kolestrol:

$$y_{kolestrol} = 112 (0.036 + a^T \tanh(W X + b)) + 123 \text{ mg/dL} \quad (3.2)$$

$$W = \begin{bmatrix} -3.9 \times 10^{-6} & -0.004 & -0.003 \\ -3.9 \times 10^{-6} & -0.004 & -0.003 \\ 3.9 \times 10^{-6} & 0.004 & 0.003 \\ -3.9 \times 10^{-6} & -0.004 & -0.003 \\ 3.9 \times 10^{-6} & 0.004 & 0.003 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 0.624 \\ 0.624 \\ -0.624 \\ 0.624 \\ -0.624 \end{bmatrix} \quad a = \begin{bmatrix} -0.361 \\ -0.361 \\ 0.361 \\ -0.361 \\ 0.361 \end{bmatrix}$$

- Persamaan nonlinear asam urat

$$y_{asam \text{ urat}} = 45 (0.086 + a^T \tanh(W X + b)) + 2.4 \text{ mg/dL} \quad (3.3)$$

$$W = \begin{bmatrix} 4.15 \times 10^{-6} & 0.002 & 0.004 \\ -4.15 \times 10^{-6} & -0.002 & -0.004 \\ 4.15 \times 10^{-6} & 0.002 & 0.004 \\ -4.15 \times 10^{-6} & -0.002 & -0.004 \\ 4.15 \times 10^{-6} & 0.002 & 0.004 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} -0.652 \\ 0.652 \\ -0.652 \\ 0.652 \\ -0.652 \end{bmatrix} \quad a = \begin{bmatrix} 0.349 \\ -0.349 \\ 0.349 \\ -0.349 \\ 0.349 \end{bmatrix}$$

3. Setting Pengujian

Alat dan bahan yang diperlukan :

- 1) Perangkat keras akhir
- 2) Elvasense 3in1
- 3) Strip gula darah, kolesterol, dan asam urat

4. Prosedur Pengujian

Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
- 2) Memastikan ujung jari subjek dalam keadaan bersih.
- 3) Menyalakan perangkat keras dengan menekan tombol daya
- 4) Meletakkan ujung jari telunjuk tepat diatas sensor MAX3010
- 5) Memilih menu "Mulai Ukur", kemudian menunggu hingga hasil pengukuran kadar gula darah, kolesterol, asam urat, dan kondisi kesehatan ditampilkan.
- 6) Mencatat hasil pengukuran kadar gula darah, kolesterol, asam urat, dan kondisi kesehatan yang ditampilkan pada layar LCD.
- 7) Melakukan pengukuran ulang kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat menggunakan alat invasif pada jari yang sama seperti sebelumnya.

5. Hasil pengujian dan analisa data

Pada Tabel 4.5 hasil pengujian keseluruhan alat ukur gula darah, kolesterol dan asam urat terhadap 31 pasien yang dibandingkan dengan alat ukur standar (Elvasense)

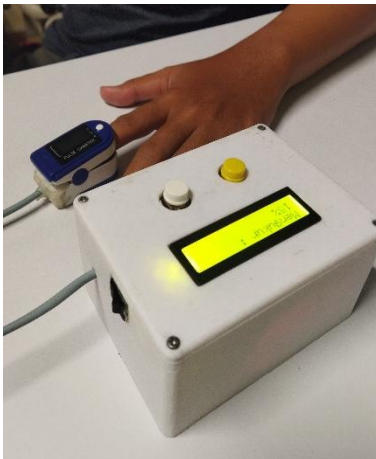
Tabel 4.5 Komparasi Prediksi Model dan Pengukuran Invasif

No	IR	Usia	HR (bpm)	Elvasense			Predection		
				Gula Darah (mg/dL)	Asam Urat (mg/dL)	Kolesterol (mg/dL)	Gula Darah (mg/dL)	Asam Urat (mg/dL)	Kolesterol (mg/dL)
1	79914	55	86	117	5.5	178	135	4.6	178
2	51735	72	84	140	3.4	190	130	4	168
3	68890	59	69	130	4.4	190	118	3.7	159
4	95521	73	78	140	4.8	151	150	5.1	197
5	96337	59	74	120	4.3	163	138	4.8	184
6	98640	53	93	130	5	180	150	5.4	195
7	90888	47	98	123	4.4	250	145	5.2	189
8	73772	77	94	173	5	215	154	5.1	196
9	98084	52	75	141	5.5	181	134	4.7	181
10	95251	64	93	171	5.4	200	155	5.5	201
11	80572	53	69	105	3.7	171	120	4	164
12	71956	31	80	95	3	120	108	3.7	148
13	94522	37	67	98	3.4	130	114	4	160
14	95199	46	84	143	4.2	186	136	4.9	181
15	97014	33	70	111	5.5	143	115	4.6	162
16	96337	51	70	134	5.5	173	128	4.5	175
17	98017	59	81	160	4	235	144	5.1	190
18	101337	23	73	110	4	160	113	4	159
19	98568	23	78	120	4.1	165	115	4.3	161
20	89126	45	76	135	4.7	156	125	4.3	169
21	73842	50	85	112	5.1	190	128	4.4	170
22	65491	27	93	117	4.6	143	112	3.8	150
23	100381	38	68	102	5	142	119	4.2	167
24	59214	30	97	104	4.2	162	113	3.9	151
25	72365	30	70	109	3.7	164	99	3.3	140
26	82377	41	81	130	4.9	185	123	4.2	165
27	96014	60	74	130	5.5	167	138	4.7	184
28	99753	28	90	144	5.2	199	129	4.8	176
29	80102	25	71	113	4	150	100	3.4	143
30	87911	45	86	120	5.1	177	133	4.7	177
31	97578	23	74	100	4	157	110	4.1	157
Presentase Rata-Rata Error (%)							9.6%	12.3%	9.8%
Presentase Akurasi (%)							90.4%	87.7%	90.2%

Penelitian sebelumnya oleh Dede membahas sistem pemantauan kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat non-invasif. Penelitian tersebut memanfaatkan sensor optik GY-MAX30100.[11] Berbeda dengan pendekatan Dede yang mengonversi nilai detak jantung dari sensor menjadi kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat melalui rumus tertentu, penelitian ini menggunakan sensor MAX30105. Akurasi yang berhasil dicapai oleh Dede adalah 97,13% untuk kadar gula darah, 97,13% untuk kolesterol, dan 89% untuk asam urat.[11]

Penelitian relevan lainnya yang dilakukan oleh Fatimah Az Zahro (2023) juga berfokus pada sistem pengukuran non-invasif untuk kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat, dengan menggunakan sensor MAX30105.[8] Metode yang diterapkan dalam penelitian tersebut adalah regresi linear sederhana, yang menghasilkan akurasi sistem sebesar 88,40% untuk kadar gula darah, 89,10% untuk kolesterol, dan 81,50% untuk asam urat.[8] Fatimah Az Zahro hanya menggunakan nilai spektrum inframerah sebagai masukan, yang kemudian dikonversi menggunakan regresi linear untuk mengestimasi nilai-nilai tersebut.[8]

Secara keseluruhan, sistem dalam penelitian ini menunjukkan tingkat akurasi 90,4% untuk pengukuran kadar gula darah, 90,2% untuk kolesterol, dan 87,7% untuk asam urat. Dengan demikian, persentase kesalahan yang tercatat adalah 9,6% untuk gula darah, 9,8% untuk kolesterol, dan 12,3% untuk asam urat. Adanya nilai kesalahan ini diakibatkan oleh kurangnya variasi dataset yang digunakan dalam proses pelatihan model. Meskipun demikian, penelitian ini berhasil mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan studi sebelumnya, hal ini disebabkan oleh implementasi metode *multi-layer perceptron*.



(a) Pengukuran Non-Invasif



(b) Pengukuran Invasif

Gambar 4.7 Validasi *Data Testing*

4.4. Pengujian Presisi

1. Tujuan

Tujuan utama dari pengujian presisi ini adalah untuk mengevaluasi dan memastikan tingkat konsistensi atau ketelitian alat dalam memberikan hasil pengukuran yang berulang. Dengan kata lain, pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa dekat hasil pengukuran yang diperoleh ketika suatu sampel diukur berkali-kali dalam kondisi yang sama. Presisi yang tinggi menunjukkan bahwa alat mampu memberikan nilai yang hampir identik setiap kali pengukuran dilakukan pada sampel yang sama, meminimalkan variabilitas acak yang tidak diinginkan.

2. Metode Pengujian

Untuk mencapai tujuan pengujian presisi, metode yang diterapkan melibatkan serangkaian pengukuran berulang pada satu subjek atau sampel yang sama dalam rentang waktu yang singkat. Secara spesifik, dalam pengujian ini, pengukuran nilai gula darah, kolesterol, dan asam urat akan dilakukan sebanyak 20 kali secara berurutan. Interval waktu antar pengukuran diatur menjadi satu detik untuk meminimalkan potensi perubahan kondisi subjek atau sampel yang dapat memengaruhi hasil. Pendekatan ini dipilih untuk meniru skenario penggunaan praktis dan memastikan bahwa variasi yang teramati benar-benar berasal dari karakteristik instrumen itu sendiri, bukan dari faktor eksternal yang berubah.

3. Setting Pengujian

Alat dan bahan yang diperlukan:

- 3) Perangkat keras akhir
- 4) Timer

4. Prosedur Pengujian

Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
- 2) Memastikan ujung jari subjek dalam keadaan bersih.
- 3) Melakukan pengukuran kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat pada subjek dengan memilih menu pilihan “Mulai Ukur”.
- 4) Mencatat hasil pengukuran yang ditampilkan pada layar LCD.

5. Hasil Pengujian Dan Analisa Data

Parameter kuantitatif untuk presisi dinyatakan melalui koefisien variasi (KV%), yang merupakan ukuran standar deviasi relatif terhadap rata-rata. Formula matematis untuk Koefisien Variasi adalah:

$$KV \% = \left(\frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Rata - Rata}} \right) 100\%$$

Mengacu pada standar yang dikemukakan oleh Harmita (2004) dalam "Analisis Kimia Farmasi", nilai koefisien variasi (KV%) yang lebih rendah dari 2% menunjukkan tingkat presisi yang baik dan dapat diterima untuk metode analisis kuantitatif. Ini adalah ambang batas yang sering digunakan dalam validasi metode laboratorium untuk menjamin kualitas data.

Tabel 4.6 Data Pengujian Presisi

Percobaan Ke-	Gula Darah (mg/dL)	Kolestrol (mg/dL)	Asam Urat (mg/dL)
1	120.02	180.12	5.3
2	119.98	180.09	5.29
3	123.21	181.34	5.33
4	121.05	180.67	5.31
5	118.75	179.45	5.27
6	120.4	179.98	5.29
7	122.47	181.1	5.32
8	118.38	179.33	5.27
9	119.89	179.92	5.28
10	119.6	179.84	5.3
11	121.7	180.42	5.31
12	119.5	179.76	5.28
13	121.52	180.35	5.3
14	122.85	180.95	5.32
15	120.6	180.05	5.3
16	121.84	180.55	5.31
17	119.98	179.88	5.28
18	123.1	181.2	5.33
19	119.57	179.8	5.28
20	122.94	181.13	5.32
Rata-Rata	120.8675	180.2965	5.2995
Standar Deviasi	1.499711814	0.599905914	0.019049796
Koefisien Varian (%)	1.2%	0.3%	0.4%

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai KV% untuk parameter glukosa darah sebesar 1,2%. Nilai ini menunjukkan variabilitas yang sangat rendah dalam pengukuran

glukosa darah berulang. Selanjutnya, untuk parameter kolesterol, nilai KV% yang didapatkan adalah 0,3%, yang bahkan lebih rendah, mengindikasikan presisi yang luar biasa tinggi. Demikian pula, untuk parameter asam urat, nilai KV% tercatat sebesar 0,4%, juga menunjukkan konsistensi pengukuran yang sangat baik.

Secara keseluruhan, ketiga nilai KV% tersebut (1,2% untuk glukosa darah, 0,3% untuk kolesterol, dan 0,4% untuk asam urat) berada jauh di bawah ambang batas 2% yang ditetapkan oleh Harmita (2004). Hal ini secara definitif mengindikasikan bahwa instrumen pengukur yang digunakan memiliki tingkat presisi yang memadai dan dapat diandalkan untuk ketiga parameter yang diukur. Temuan ini menegaskan bahwa alat mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan berulang ketika kondisi pengujian tetap terjaga, yang merupakan prasyarat penting untuk keandalan diagnostik dan pemantauan kesehatan.

4.5. Pengujian Pengiriman Data ke Basis Data

1. Tujuan

Pengujian pengiriman data ke *database* bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat mengirimkan data hasil pengukuran dari perangkat keras ke Firebase Realtime Database secara akurat dan andal. Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi apakah data yang dikirim oleh mikrokontroler sesuai dengan data yang diterima dan disimpan di *database* tanpa terjadi kehilangan atau penumpukan data.

2. Metode pengujian

Metode pengujian yang digunakan adalah metode observasi langsung terhadap data yang ditampilkan di serial monitor dan data yang tersimpan di Firebase Realtime Database. Proses pengujian dimulai dari melakukan pengukuran menggunakan perangkat, kemudian data hasil pengukuran tersebut dikirim ke Firebase melalui koneksi internet. Setelah data terkirim, dilakukan verifikasi dengan membandingkan nilai yang ditampilkan pada serial monitor dan nilai yang tersimpan di Firebase. Apabila nilai yang tersimpan di database sama persis dengan nilai pada perangkat, maka proses pengiriman dianggap berhasil dan valid.

3. Setting pengujian

Alat dan Bahan yang Diperlukan:

- 1) Perangkat keras akhir
- 2) Laptop

4. Prosedur pengujian

Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
- 2) Mengukur nilai gula darah, kolesterol, dan asam urat menggunakan perangkat keras akhir
- 3) Mengamati dan mencatat nilai gula darah, kolesterol, asam urat, serta kondisi kesehatan yang ditampilkan pada serial monitor.
- 4) Melakukan pengiriman data ke Firebase Realtime Database dengan memilih menu “Upload Data”.
- 5) Membandingkan secara teliti data yang tercatat dari *serial monitor* (Langkah 3) dengan data yang tersimpan di Firebase Realtime Database.

5. Hasil pengujian dan analisa data

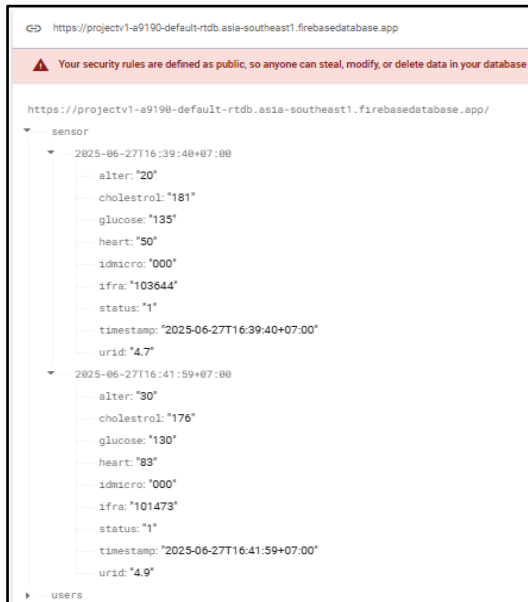
Pengiriman data dari perangkat keras ke Firebase Realtime Database berjalan dengan baik. Data yang ditampilkan pada serial monitor terbukti identik dengan data yang tersimpan di database.

```
rst:0x1 (POWERON RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
config: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3ffff030,len:1184
load:0x40078000,len:13132
load:0x40080400,len:3036
entry 0x400805e4
Data tersimpan:
{"sensor":{"2025-06-27T16:39:40+07:00":{"idmicro":"000","infrared":103644,"glucose":135,"cholesterol":181,"urid":4.7,"heart":50,"alter":20,"stat":1,"timestamp":"2025-06-27T16:39:40+07:00"},"2025-06-27T16:41:59+07:00":{"idmicro":"000","infrared":101473,"glucose":130,"cholesterol":176,"urid":4.9,"heart":83,"alter":30,"stat":1,"timestamp":"2025-06-27T16:41:59+07:00"}}}
=====
Membaca Kredensial WiFi Tersimpan
SSID: E5
Password: Kmwaz200
=====
Data dengan timestamp 2025-06-27T16:39:40+07:00 berhasil dikirim ke Firebase.
Data dengan timestamp 2025-06-27T16:41:59+07:00 berhasil dikirim ke Firebase.
=====
HASIL PENGIRIMAN DATA
=====
Jumlah data yang dikirim : 2
Waktu total pengiriman : 3805 ms
Waktu rata-rata per data : 1902.50 ms
=====
Semua data terkirim, file JSON telah dihapus dari memori flash.
```

Gambar 4.8 Data Tersimpan Pada Memori Flash

Data hasil pengukuran seperti kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat berhasil dikirim dan ditampilkan di Firebase tanpa ada penumpukkan atau kehilangan data. Sebagai bukti konkret, data pengukuran pertama dengan timestamp 2025-06-27T16:41:59+07:00 menampilkan nilai kolestrol sebesar 176 mg/dL, glukosa sebesar 130 mg/dL, asam urat sebesar 4,9 mg/dL dan detak jantung sebesar 83 bpm pada serial monitor, yang seluruhnya tercatat dengan nilai yang sama persis di Firebase. Konsistensi ini juga terjaga pada pengiriman data

berikutnya (nilai timestamp adalah 2025-06-27T16:40:57+07:00), di mana nilai-nilai yang diperbarui seperti nilai kolesterol sebesar 181 mg/dL, glukosa sebesar 135 mg/dL, dan asam urat sebesar 4,7 mg/dL juga terkirim dan tersimpan secara akurat. Keseluruhan hasil ini memvalidasi bahwa sistem mampu mentransmisikan data secara andal tanpa terjadi kehilangan sehingga fungsionalitas ini telah terverifikasi sesuai dengan tujuan pengujian.



Gambar 4.9 Data Tersimpan Pada Firebase

Selain validasi integritas data, *log* pada *serial monitor* juga memberikan metrik performa yang krusial. Tercatat bahwa untuk mengirim dua buah data tersebut sistem membutuhkan waktu total 3,8 detik dengan waktu rata-rata 1,9 detik per data. Angka ini menjadi bukti kuantitatif bahwa proses transmisi, mulai dari pembacaan data dari memori flash hingga konfirmasi pengiriman dari server Firebase, berjalan dengan efisien.

Keseluruhan hasil ini memvalidasi bahwa sistem tidak hanya mampu mentransmisikan data secara andal tanpa terjadi kehilangan, tetapi juga melakukannya dalam rentang waktu yang terukur dan efisien. Dengan demikian, fungsionalitas pengiriman data ini telah terverifikasi sesuai dengan tujuan pengujian.

Proses pengiriman data ke Firebase Realtime Database dalam sistem melibatkan beberapa tahapan esensial, dimulai dari persiapan konektivitas hingga transmisi data. Pertama, inisialisasi koneksi *WiFi* dilakukan untuk memastikan perangkat ESP32 dapat terhubung ke internet. Kedua, data sensor yang telah diproses dan disimpan secara lokal dalam format JSON dengan menggunakan fitur LittleFS. Ketiga, data JSON tersebut kemudian dikirimkan ke Firebase Realtime Database menggunakan fungsi *Firebase.RTDB.setJSON*. Setiap entri data diidentifikasi berdasarkan *timestamp* unik yang dihasilkan oleh fungsi *getTimestamp()*. Terakhir, setelah data berhasil dikirim, file JSON yang tersimpan di *memory flash* ESP 32 akan dihapus untuk mengoptimalkan penggunaan memori perangkat dan mencegah duplikasi data.

4.6. Pengujian Website

1. Tujuan

Pengujian website dilakukan dengan tujuan utama untuk mengevaluasi tampilan antarmuka serta menganalisis proses pengolahan dan penyajian data yang ditampilkan oleh *website*. Aspek penting dalam pengujian ini adalah memastikan bahwa data yang tersimpan dapat ditampilkan dan setiap data tidak tercampur antara satu pengguna dengan pengguna lainnya.

2. Metode pengujian

Metode pengujian yang digunakan dengan pendekatan observasi langsung terhadap kesesuaian data antara Firebase Realtime Database sebagai sumber data utama dan tampilan antarmuka website sebagai media visualisasi data. Setiap data yang dikirimkan oleh mikrokontroler ke Firebase terlebih dahulu diidentifikasi berdasarkan ID pengguna atau ID mikrokontroler tertentu. Selanjutnya, data yang ditampilkan di halaman *website* akan diperiksa apakah sudah sesuai dengan ID pengguna tersebut.

3. Setting pengujian

Alat dan Bahan yang Diperlukan:

- 1) Laptop
- 2) Firebase Realtime Database

4. Prosedur pengujian

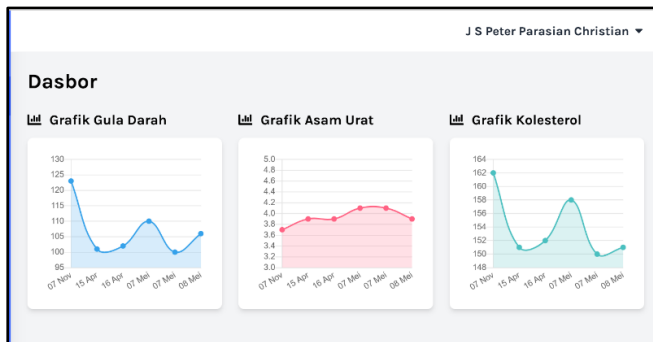
Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Memastikan laptop terhubung dengan koneksi internet stabil.
- 2) Melakukan proses autentikasi ke *website*, dan jika belum

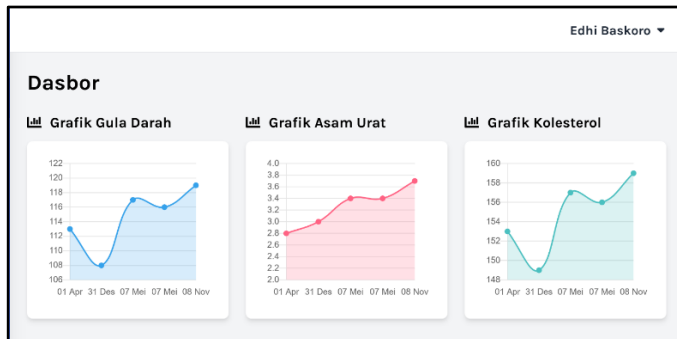
- memiliki akun, mendaftar akun terlebih dahulu.
- 3) Memantau data nilai gula darah, kolesterol, asam urat, dan kondisi kesehatan yang disimpan oleh perangkat keras akhir.
 - 4) Meninjau data nilai gula darah, kolesterol, asam urat, dan kondisi kesehatan yang ditampilkan pada website.

5. Hasil pengujian dan analisa data

Website berhasil menampilkan data yang tersimpan didalam Firebase Realtime Database. Halaman *dashboard* akan menampilkan enam data terbaru yang mencakup nilai gula darah, kolesterol, asam urat, serta kondisi pasien.



(a) *Dasboard* Pengguna Peter



(b) *Dasboard* Pengguna Edhi

Gambar 4.10 Implementasi Filter Data Berdasarkan User ID

Halaman riwayat pemeriksaan akan menyajikan seluruh data pasien. Terdapat fitur penyaring berdasarkan rentang waktu, serta opsi pengurutan data dari nilai terbesar ke terkecil maupun sebaliknya. Data yang ditampilkan juga tidak tercampur antara user satu dengan user lainnya. Fungsi penyaringan data berdasarkan rentang waktu diimplementasikan melalui fungsi *filterDataByTime* yang membandingkan *timestamp* data dengan rentang waktu yang dipilih. Pengurutan data menggunakan metode *sort* bawaan JavaScript. Dengan demikian, program ini secara efisien memvisualisasikan data yang dipersonalisasi dan dapat diurutkan.

NO	USIA	DETAJ JANTUNG (BPM)	GULA DARAH (MG/DL)	ASAM URAT (MG/DL)	KOLESTEROL (MG/DL)	STATUS	TGL PEMERIKSAAN
1	23	79	106	3.9	151	Sehat	8 Mei 2025, 06:44:28
2	21	80	100	4.1	150	Sehat	7 Mei 2025, 07:20:00
3	21	76	110	4.1	158	Sehat	7 Mei 2025, 01:00:00
4	21	79	102	3.9	152	Sehat	16 Apr 2025, 03:15:00
5	21	78	101	3.9	151	Sehat	15 Apr 2025, 04:45:00

Gambar 4.11 Halaman Riwayat Pemeriksaan Filter 6 Bulan

4.7. Pengujian WiFi Manager

1. Tujuan

Pengujian *Wi-Fi manager* bertujuan untuk memverifikasi fungsionalitas sistem dalam menerima dan menyimpan kredensial jaringan *Wi-Fi* (*SSID* dan *password*) yang dimasukkan pengguna melalui antarmuka *website*, memastikan perangkat dapat beralih ke mode *access point* (*AP*) dan menyajikan halaman konfigurasi dengan benar, data kredensial yang di-*submit* berhasil disimpan permanen ke memori internal, serta perangkat dapat membaca kembali dan menggunakan kredensial tersebut setelah proses *restart*.

2. Metode pengujian

Metode pengujian yang digunakan adalah *black-box testing* dengan pendekatan observasi langsung pada *input* dan *output* sistem. Pengujian dilakukan dengan membandingkan data kredensial *Wi-Fi* (*SSID* dan *password*) yang dimasukkan pengguna pada halaman *website*

dengan data yang dibaca kembali oleh perangkat dari memori flash setelah proses restart. Verifikasi hasil dilakukan melalui *serial monitor* pada Arduino IDE, yang akan menampilkan kredensial tersimpan saat perangkat dinyalakan.

3. Setting pengujian

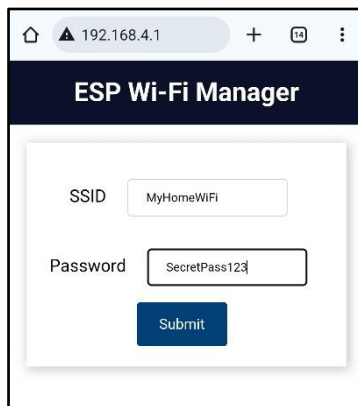
Alat dan Bahan yang Diperlukan:

- 1) Laptop
- 2) Perangkat keras akhir

4. Prosedur pengujian

Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Hubungkan perangkat ESP32 ke laptop menggunakan kabel USB.
- 2) Perhatikan *output* yang muncul dari fungsi *displaySSID*, lalu catat kredensial tersebut.
- 3) Arahkan menu menggunakan tombol navigasi hingga LCD 16x2 menampilkan "Setting WiFi". Selanjutnya, tekan tombol konfirmasi untuk memilih mode tersebut.
- 4) Periksa LCD 16x2, layar akan menampilkan nama titik akses "*ESP-WIFI-MANAGER*" dan alamat IP 192.168.4.1.
- 5) Hubungkan ponsel pintar atau laptop anda ke jaringan *Wi-Fi* "*ESP-WIFI-MANAGER*".
- 6) Buka peramban web, lalu masukkan alamat IP yang tertera pada LCD 16x2. Halaman "*ESP Wi-Fi Manager*" akan tampil.
- 7) Isi formulir dengan *SSID* dan kata sandi baru (SSID: *MyHomeWiFi* dan Kata Sandi: *SecretPass123*). Klik tombol *submit* dan perangkat akan memulai ulang secara otomatis.



Gambar 4.12 Tampilan Halaman WiFi Manager

- 8) Setelah perangkat memulai ulang, amati kembali *output* pada *serial monitor*.

5. Hasil pengujian dan analisa data

Pengujian difokuskan kemampuan perangkat untuk menerima *input* kredensial baru melalui halaman *website*, menyimpannya secara permanen, dan membacanya kembali setelah proses restart. Pada tahap awal pengujian, kredensial yang tersimpan di memori perangkat diperiksa. *Output* pada *serial monitor*, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.13, menampilkan kredensial awal yang mengonfirmasi bahwa kredensial awal yang tersimpan adalah SSID adalah E5 dan kata sandi adalah Kmwaz200.

```
Generated code
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13132
load:0x40080400,len:3036
entry 0x400805e4
=====
Membaca Kredensial WiFi Tersimpan
SSID: E5
Password: Kmwaz200
=====
```

Gambar 4.13 *Serial Monitor* Sebelum Perubahan Kredensial

Selanjutnya, prosedur pengujian dilanjutkan dengan mengakses halaman konfigurasi *WiFi manager* dan memasukkan kredensial baru (SSID: MyHomeWiFi dan kata sandi: SecretPass123). Setelah proses *submit*, perangkat secara otomatis melakukan restart. Observasi kembali dilakukan pada *serial monitor* untuk memverifikasi hasil penyimpanan, yang hasilnya ditunjukkan pada Gambar 4.14.

```
Generated code
ets Jul 29 2019 12:21:46

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13132
load:0x40080400,len:3036
entry 0x400805e4
=====
Membaca Kredensial WiFi Tersimpan
SSID: MyHomeWiFi
Password: SecretPass123
=====
```

Gambar 4.14 *Serial Monitor* Sesudah Perubahan Kredensial

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Gambar 4.13 dan Gambar 4.14, terdapat perubahan data kredensial yang tersimpan di dalam memori perangkat. Data SSID dan password berhasil diperbarui dari E5 dan Kmwaz200 menjadi MyHomeWiFi dan SecretPass123, sesuai dengan *input* yang diberikan selama pengujian. Perubahan ini membuktikan bahwa fungsionalitas *WiFi manager* telah berjalan dengan berhasil. Sistem mampu menjalankan seluruh alur proses yang diharapkan, yaitu menyajikan halaman *website* untuk konfigurasi, menerima *input* SSID dan kata sandi dari pengguna, menyimpan kredensial baru secara permanen ke dalam memori *non-volatile (flash)*, serta membaca dan menggunakan kredensial yang baru disimpan setelah perangkat dinyalakan ulang. Dengan demikian, pengujian fungsionalitas *WiFi manager* dinyatakan berhasil dan valid.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pembacaan nilai gula darah oleh sensor MAX3015 memiliki tingkat akurasi sebesar 90,4% ; akurasi nilai kolesterol sebesar 90,2%; dan akurasi asam urat sebesar 87,7%. Tingkat presisi alat mencapai nilai koefisien variasi di bawah 2% untuk ketiga parameter.
2. Model *multi-layer perceptron* dengan arsitektur 3 *hidden layer* menghasilkan performa korelasi tertinggi yaitu 0,773 untuk gula darah, 0,796 untuk kolesterol, dan 0,686 untuk asam urat. Konfigurasi 3 *hidden layer* menjadi arsitektur paling optimal untuk dataset penelitian.
3. Perangkat mengirimkan data hasil pengukuran ke Firebase Realtime Database dalam waktu rata-rata 1,9 detik per data melalui koneksi *Wi-Fi*. *Website* menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik dan tabel riwayat dengan fitur filter berdasarkan ID pengguna dan rentang waktu untuk pemantauan kesehatan.

5.2. Saran

Untuk pengembangan penelitian mendatang, disarankan untuk menyempurnakan model prediksi dengan menambahkan parameter klinis dan mengeksplorasi algoritma *machine learning* alternatif guna meningkatkan akurasi. Selain itu, diperlukan validasi pada skala pengguna yang lebih besar serta penguatan aspek keamanan dan privasi data untuk memastikan sistem yang andal dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. E. Bennett *et al.*, “NCD Countdown 2030: worldwide trends in non-communicable disease mortality and progress towards Sustainable Development Goal target 3.4,” *The Lancet*, vol. 392, no. 10152, pp. 1072–1088, Sep. 2018, doi: 10.1016/S0140-6736(18)31992-5.
- [2] N. Mboi *et al.*, “The state of health in Indonesia’s provinces, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019,” *Lancet Glob. Health*, vol. 10, no. 11, pp. e1632–e1645, Nov. 2022, doi: 10.1016/S2214-109X(22)00371-0.
- [3] W. Yu and J.-D. Cheng, “Uric Acid and Cardiovascular Disease: An Update From Molecular Mechanism to Clinical Perspective,” *Front. Pharmacol.*, vol. 11, p. 582680, Nov. 2020, doi: 10.3389/fphar.2020.582680.
- [4] E. Matteucci and O. Giampietro, “Point-of-Care Testing in Diabetes Care,” *Mini-Rev. Med. Chem.*, vol. 11, no. 2, pp. 178–184, Feb. 2011, doi: 10.2174/138955711794519474.
- [5] T. E. R. Devi, M. N. Oktaviana, H. Probosasongo, and I. Permatasari, “Deteksi Dini PTM Melalui Bakti Sosial Pemeriksaan Kadar Gula Darah, Kolesterol dan Kadar Asam Urat Di Desa Tegalharjo Krikilan Tahun 2024,” 2024.
- [6] J. Chu, W.-T. Yang, W.-R. Lu, Y.-T. Chang, T.-H. Hsieh, and F.-L. Yang, “90% Accuracy for Photoplethysmography-Based Non-Invasive Blood Glucose Prediction by Deep Learning with Cohort Arrangement and Quarterly Measured HbA1c,” *Sensors*, vol. 21, no. 23, p. 7815, Nov. 2021, doi: 10.3390/s21237815.
- [7] D. Lukitaningtyas and E. A. Cahyono, “HIPERTENSI; ARTIKEL REVIEW,” *Pengemb. Ilmu Dan Prakt. Kesehat.*, vol. 2, no. 2, pp. 100–117, Apr. 2023, doi: 10.56586/pipk.v2i2.272.
- [8] A. W. R. Gusti, Kemalasari, M. Rochmad, and F. Az Zahro, “Rancang Bangun Alat Ukur Kadar Gula Darah, Kolestrol, dan Asam Urat Non-Invasif Berbasis Internet of Things (IoT),” *Indones. J. Comput. Sci.*, vol. 12, no. 6, Dec. 2023, doi: 10.33022/ijcs.v12i6.3532.
- [9] A. Alamsyah, T. S. Sollu, and C. S, “Sistem Monitoring Suhu Tubuh, Detak Jantung dan Saturasi Oksigen Berbasis Web Server,” *Techno.Com*, vol. 24, no. 2, pp. 556–565, May 2025, doi: 10.62411/tc.v24i2.12781.
- [10] R. N. Fauzi *et al.*, “Non-Invasive Detection System for Blood Sugar, Cholesterol, Uric Acid, and Body Temperature Using MAX30105 and MLX90614 Sensors,” in *2022 International Conference on Computer Engineering, Network, and Intelligent Multimedia (CENIM)*, Surabaya, Indonesia: IEEE, Nov. 2022, pp. 1–7. doi: 10.1109/CENIM56801.2022.10037351.

- [11] D. Sutarya, “Sistem Monitoring Kadar Gula Darah, Kolesterol dan Asam Urat secara Non Invasive menggunakan Sensor,” 2021.
- [12] Nursiswati, Deasy Silvya Sari, and J. R. Acob, “Evaluating Teaching Material Needs for Active Adults in West Java: A Study on Cholesterol, Blood Sugar, and Uric Acid Examinations,” *J. Nurs. Pract.*, vol. 7, no. 2, pp. 466–471, Apr. 2024, doi: 10.30994/jnp.v7i2.568.
- [13] J. Park, H. S. Seok, S.-S. Kim, and H. Shin, “Photoplethysmogram Analysis and Applications: An Integrative Review,” *Front. Physiol.*, vol. 12, p. 808451, Mar. 2022, doi: 10.3389/fphys.2021.808451.
- [14] Y. Sun and N. Thakor, “Photoplethysmography Revisited: From Contact to Noncontact, From Point to Imaging,” *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 63, no. 3, pp. 463–477, Mar. 2016, doi: 10.1109/TBME.2015.2476337.
- [15] L. García, L. Parra, J. M. Jimenez, and J. Lloret, “Physical Wellbeing Monitoring Employing Non-Invasive Low-Cost and Low-Energy Sensor Socks,” *Sensors*, vol. 18, no. 9, p. 2822, Aug. 2018, doi: 10.3390/s18092822.
- [16] A. Hina and W. Saadeh, “Noninvasive Blood Glucose Monitoring Systems Using Near-Infrared Technology—A Review,” *Sensors*, vol. 22, no. 13, p. 4855, Jun. 2022, doi: 10.3390/s22134855.
- [17] U. Umar, S. Syarif, I. Nurtanio, and Indrabayu, “A real time non-invasive cholesterol monitoring system,” *MATEC Web Conf.*, vol. 331, p. 06005, 2020, doi: 10.1051/mateconf/202033106005.
- [18] J. Kim, “Noninvasive Uric acid Monitoring Device using Near-Infrared Spectroscopy,” *J. Biosens. Bioelectron.*, vol. 06, no. 04, 2015, doi: 10.4172/2155-6210.1000188.
- [19] D. Hercog, T. Lerher, M. Truntič, and O. Težak, “Design and Implementation of ESP32-Based IoT Devices,” *Sensors*, vol. 23, no. 15, p. 6739, Jul. 2023, doi: 10.3390/s23156739.
- [20] SD Perry, “18650 Battery Shield Keep Alive Circuit.” Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <https://samuelperry.com/2020/11/04/18650-battery-shield-keep-alive-circuit/>
- [21] RS Company, “A Complete Guide to Push Button Switches by Eaton.” Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <https://uk.rs-online.com/web/content/discovery/ideas-and-advice/push-button-switches-guide>
- [22] Arduino, “Liquid Crystal Displays (LCD) with Arduino.” Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/learn/electronics/lcd-displays/>
- [23] Y. Widiawati and P. H. Islam, “Pemanfaatan RTC (Real Time Clock) DS3231 Untuk Menghemat Daya”.
- [24] M. Kayri, “Predictive Abilities of Bayesian Regularization and Levenberg–Marquardt Algorithms in Artificial Neural Networks: A Comparative Empirical Study on Social Data,” *Math. Comput. Appl.*, vol. 21, no. 2, p. 20,

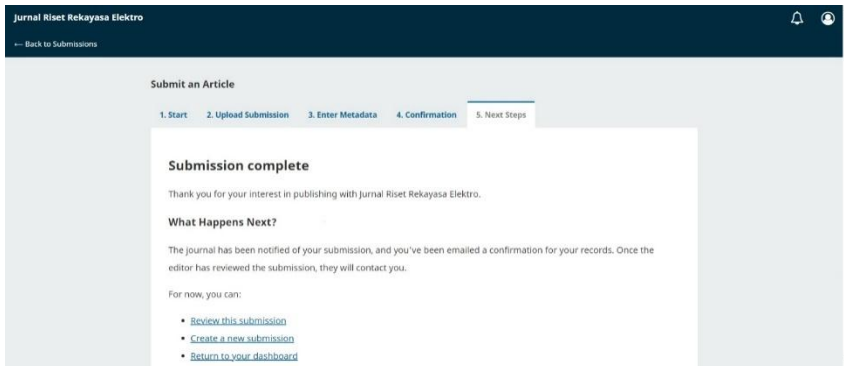
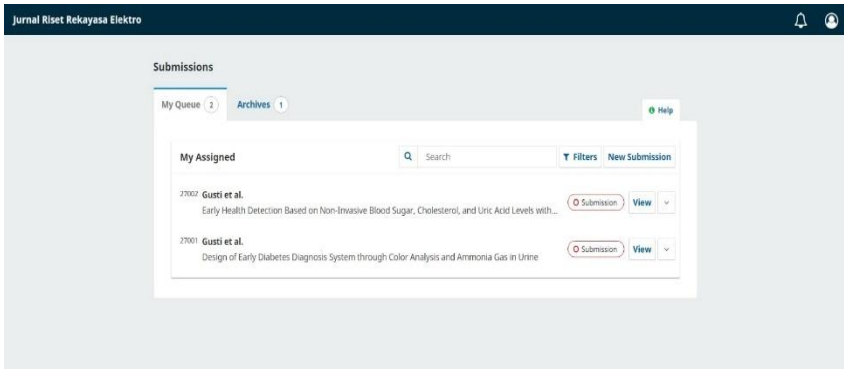
May 2016, doi: 10.3390/mca21020020.

- [25] O. A. Haiqi, A. H. Nour, B. V. Ayodele, and R. Bargaa, "Bayesian Regularization-Trained Multi-layer Perceptron Neural Network Predictive Modelling of Phenol Degradation using ZnO/Fe₂ O₃ photocatalyst," *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1529, no. 5, p. 052058, May 2020, doi: 10.1088/1742-6596/1529/5/052058.
- [26] Google, "Firebase Documentation." Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs>
- [27] mobizt, "Firebase-ESP32." Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: GitHub
- [28] R. D. Pratiwi *et al.*, "MEDICAL CHECK: VITAL SIGN, URIC ACID AND BLOOD SUGAR LEVEL," vol. 3, 2022.
- [29] Halo Dokter, "9 Merk Alat Cek Gula Darah yang Bagus dan Akurat." Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <https://hellosehat.com/diabetes/merk-alat-cek-gula-darah-yang-bagus/>

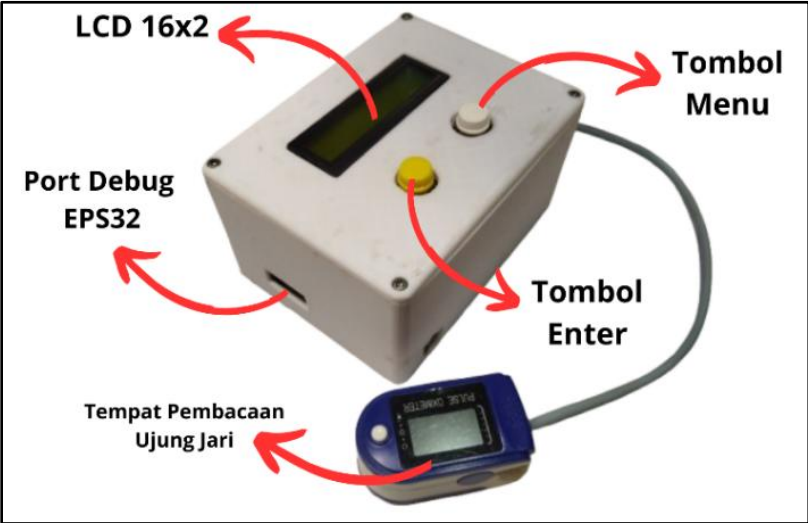
LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Submi Jurnal

Submit jurnal pada Jurnal Riset Rekayasa Elektro dengan judul Deteksi Dini Kesehatan Berdasarkan Nilai Kadar Gula Darah, Kolesterol, Dan Asam Urat Non-Invasif Dengan Multi-Layer Perceptron.



Lampiran 2. Tampilan dan Spesifikasi Alat



Tabel Spesifikasi Alat

Nama Alat	Alat Deteksi Kesehatan Non-Invasif
Sensor	Sensor Optik MAX30105
Processing Unit	Mikrokontroler ESP32
Interface	16x2 Layar LCD
Power Input	1x Baterai 18650 dengan modul <i>Battery Shield V1</i>
Konektivitas	<i>Wi-Fi</i> untuk pengiriman data ke <i>database</i> <i>Firebase</i>
Metode Prediksi	<i>Multi-Layer Perceptron</i>
Dimensi	12,5 Cm x 9 Cm x 7 Cm

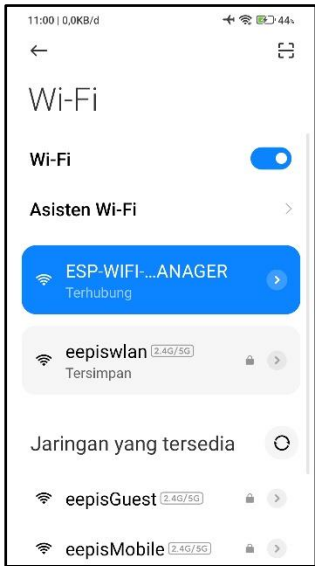
Lampiran 3. Prosedur Penggunaan Alat

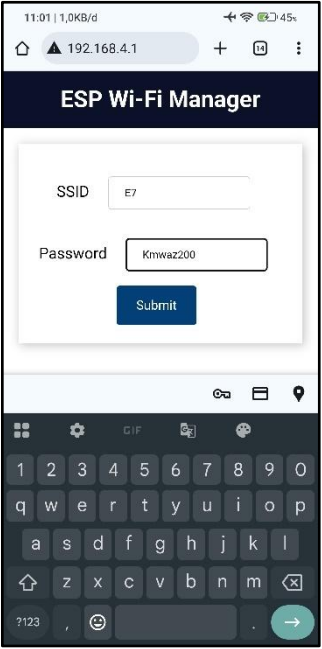
Penggunaan alat dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

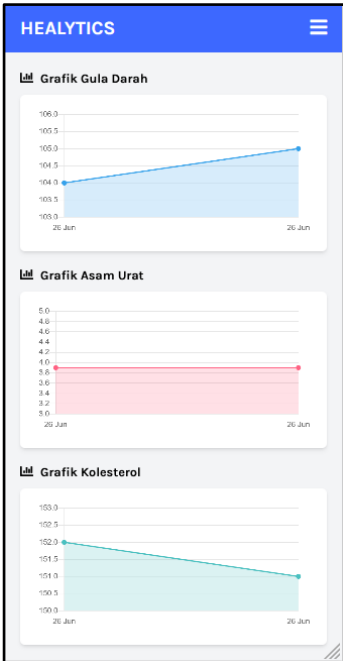
No	Langkah Prosedur	Gambar
1)	Menekan tombol switch untuk menyalakan alat	

Mulai Mengukur		
2)	Gunakan Tombol Navigasi untuk menyorot menu "Mulai Ukur", lalu tekan Tombol Enter.	
3)	Masukkan usia dengan menggunakan Tombol Navigasi untuk menaikkan/menurunkan angka usia.	
	Tombol Enter untuk konfirmasi usia	
4)	Masukkan ID mikrokontroler dengan menggunakan Tombol Navigasi untuk menaikkan/menurunkan ID mikrokontroler	

	Tombol Enter untuk konfirmasi ID mikrokontroler	
5)	Letakkan ujung jari telunjuk yang bersih pada wadah sensor	
6)	Tunggu hingga proses pengukuran dan prediksi selesai.	
7)	Lihat hasil prediksi pada layar LCD16x2	

		
Mengatur Koneksi Wi-Fi		
8)	Gunakan Tombol Navigasi untuk menyorot menu "Setting WiFi", lalu tekan Tombol Enter	
9)	Di ponsel/laptop Anda, buka pengaturan Wi-Fi dan hubungkan ke jaringan bernama "ESP-WIFI-MANAGER".	

10)	Setelah terhubung, buka aplikasi browser dan masukkan Alamat IP yang tertera di layar LCD16x2.	
11)	Pada halaman website, ketikkan nama Wi-Fi (SSID) Anda pada kolom "SSID" dan kata sandi pada kolom "Password".	
12)	Tekan tombol 'Submit' untuk menyimpan konfigurasi SSID ke memori ESP32. LCD 16x2 akan menampilkan pesan 'Wifi Config Tersimpan'.	

Mengunggah Data		
13)	Tekan tombol navigasi untuk memilih menu "Upload Data", lalu tekan Enter. Pastikan jaringan Wi-Fi (SSID) Anda aktif dan memiliki koneksi internet sebelum melanjutkan.	
14)	Tunggu proses pengiriman data hingga muncul pesan konfirmasi pada layar LCD16x2	
15)	Mengecek nilai gula darah, kolesterol, asam urat, dan kondisi Kesehatan pada website	

Lampiran 4. Tabel Data Training Gula Darah

No	Inframerah	Usia (tahun)	Detak Jantung (bpm)	Gula Darah (mg/dL)
1	90947	44	69	107
2	71956	31	80	95
3	62154	46	60	100
4	61281	61	60	111
5	106545	73	71	145
6	91330	60	77	139
7	95199	46	84	143
8	93796	41	75	128
9	87541	58	93	116
10	98391	48	101	184
11	95251	64	93	171
12	56543	59	66	111
13	86491	49	60	106
14	99513	32	97	102
15	98111	24	92	152
16	97014	33	70	111
17	85777	28	60	112
18	96337	51	70	134
19	92752	66	100	122
20	73772	77	94	173
21	80572	53	69	105
22	98084	52	75	141
23	84690	77	67	109
24	81585	67	77	167
25	90190	64	81	156
26	94522	37	67	98
27	84590	40	82	101
28	96862	55	70	122
29	85081	56	70	117
30	98017	59	81	185
31	101070	60	83	174

Lampiran 5. Tabel Data Training Kolesterol

No	Inframerah	Usia (tahun)	Detak Jantung (bpm)	Kolesterol (mg/dL)
1	58124	33	71	151
2	71956	31	80	124
3	94380	37	71	158
4	61281	61	60	158
5	105055	25	65	163
6	106545	73	71	186
7	91330	60	77	176
8	67184	53	64	145
9	102176	57	64	203
10	95199	46	84	186
11	92504	71	79	187
12	87541	58	93	183
13	68401	55	77	162
14	104118	38	69	190
15	95251	64	93	195
16	74204	46	103	162
17	94378	33	63	150
18	86491	49	60	123
19	99513	32	97	218
20	97014	33	70	143
21	86720	55	73	153
22	94503	58	60	173
23	102235	39	71	186
24	95521	57	78	176
25	96337	51	70	173
26	99226	63	81	211
27	73772	77	94	215
28	80572	53	69	171
29	98084	52	75	181
30	91262	52	82	132
31	99064	46	96	201
32	94522	37	67	142
33	96862	55	70	158
34	81622	67	71	226
35	98017	59	81	235
36	77694	79	90	186
37	101070	60	83	183
38	99738	42	76	188

Lampiran 6. Tabel Data Training Asam Urat

No	Inframerah	Usia (tahun)	Detak Jantung (bpm)	Asam Urat (mg/dL)
1	90947	44	69	3.2
2	58124	33	71	3
3	71956	31	80	2.4
4	63031	48	90	3.4
5	62154	46	60	3.4
6	82888	52	90	3.9
7	67184	53	64	3.3
8	95199	46	84	4.2
9	93796	41	75	3.8
10	107632	64	84	4.8
11	92504	71	79	4.7
12	80129	52	86	4.1
13	95251	64	93	5.4
14	74204	46	103	6.9
15	94378	33	63	5.2
16	97014	33	70	5.5
17	86720	55	73	4.8
18	94503	58	60	4.3
19	96337	51	70	5.5
20	99226	63	81	5.7
21	92752	66	100	6.9
22	93049	77	103	6.1
23	73772	77	94	5
24	80572	53	69	3.7
25	98084	52	75	6.1
26	94522	37	67	2.4
27	84590	40	82	4
28	81622	67	71	3.8
29	98017	59	81	4.3
30	77694	79	90	5.6

Lampiran 7. Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 15 Januari 2025

Kepada

Nomor : 500.16.7.4 / 299 / S / RPM / 436.7.15
/ 2025

Yth. Kepala Dinas Kesehatan

Lampiran : -

di -

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar :
1. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/11443/209.4/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Penerbitan Su- rat Ijin Penelitian Bakesbangpol Prov Jatim
 2. Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
- Memperhatikan :
- Surat dari:
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : J. S.PETER PARASIAN CHRISTIAN
- b. Alamat : WONOSARI WETAN BARU 11/7
- c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
- d. Instansi/Organisasi : POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
- e. Kewarganegaraan : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : DETEKSI DINI KESEHATAN BERDASARKAN NILAI KADAR GULA DARAH, KOLESTEROL, DAN ASAM URAT NON INVASIF DENGAN SINGLE LAYER PERCEPTRON
- b. Tujuan : Penelitian
- c. Bidang Penelitian : BIOSIGNAL & MEDICAL INSTRUMENTATION
- d. Penanggung jawab : AGRIPPINA WAYA RAHMANING GUSTI, S.T, M.T.
- e. Anggota Peserta : -
- f. Waktu : 01 Februari 2025 s.d. 28 Februari 2025
- g. Lokasi : Dinas Kesehatan
- Dengan persyaratan :
1. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
 2. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
 3. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu kehidupan NKRI;
 4. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan harap tidak membebani atau memberatkan warga;
 5. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
 6. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.
 7. Perangkat Daerah berhak menolak permintaan, pengumpulan, dan/atau pengolahan data tertentu dan/atau menolak dilakukannya penelitian/survey pada sebagian substansi atau materi tertentu dari penelitian yang akan dilakukan oleh peserta penelitian/magang/survey karena terkait dengan rahasia negara/daerah, kerahasiaan data pribadi, dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a.n WALIKOTA SURABAYA
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.

Pembin
NIP. 197612252006041013

Tembusan :

- Yth. 1.
2. Saudara yang bersangkutan.

BIODATA PENULIS



Nama : J S Peter Parasian Christian
Nama Panggilan : Peter
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : WNI
Status : Belum menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Wonosari Wetan Baru, Kota Surabaya
Nomor HP : 085156632064
Email : peterparasiann@gmail.com
Pendidikan

1. SD YPPI II (2008-2014)
2. SMPN 8 Surabaya (2014-2017)
3. SMAN 6 Surabaya (2017-2020)
4. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (2021-2025)